

**TUGAS AKHIR - SF234801**

**OPTIMASI PORTOFOLIO BERBASIS MODEL  
MARKOWITZ MENGGUNAKAN METODE  
*VARIATIONAL QUANTUM EIGENSOLVER***

**PUTRA NAUFAL TABASSAM**

NRP 5001221120

Dosen Pembimbing

**Dr. Heru Sukamto, M.Si.**

NIP 198411092012121001

**Dr. Gagus K. Sunnardianto**

NIP 198611052019021001

**Program Studi Sarjana Fisika**

Departemen Fisika

Fakultas Sains dan Analitika Data

Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Surabaya

2026

Halaman ini sengaja dikosongkan



**TUGAS AKHIR - SF234801**

**OPTIMASI PORTOFOLIO BERBASIS MODEL  
MARKOWITZ MENGGUNAKAN METODE  
*VARIATIONAL QUANTUM EIGENSOLVER***

**PUTRA NAUFAL TABASSAM**

NRP 5001221120

Dosen Pembimbing

**Dr. Heru Sukanto, M.Si.**

NIP 198411092012121001

**Dr. Gagus K. Sunnardianto**

NIP 198611052019021001

**Program Studi Sarjana Fisika**

Departemen FISIKA

Fakultas Sains dan Analitika Data

Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Surabaya

2026

Halaman ini sengaja dikosongkan

Salah satu metrik ekonomi yang digunakan untuk mengukur skala likuiditas suatu entitas adalah kapitalisasi pasar. Aset yang memiliki kapitalisasi pasar besar sering kali diasosiasikan dengan likuiditas yang tinggi dan stabilitas yang lebih baik, sehingga menjadi pilihan utama bagi para investor tingkat institusi. Kapitalisasi pasar juga dapat berfungsi sebagai indikator kualitatif yang esensial untuk mengukur tingkat kepercayaan publik terhadap profil risiko suatu entitas finansial (Schwert, 2003). Selain itu, terdapat metrik kinerja laporan keuangan yang memberikan rincian performa aset dan liabilitas yang sangat mendetail, di mana Gambar 2.1 mengilustrasikan ringkasan posisi keuangan suatu perusahaan sebagai landasan utama dalam menentukan derajat kesehatan fiskal mereka (Abdul Hali & Yuliati, 2020). Terdapat pula variabel modern lainnya seperti ana-

### Ikhtisar Keuangan dan Rasio Keuangan

Tabel Ikhtisar Keuangan dan Rasio Keuangan

(dalam jutaan Rupiah)

| Uraian                                                      | 2025                 | 2024*                | 2023                 | 2022                 | 2021                 |
|-------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN</b>                |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>ASET</b>                                                 |                      |                      |                      |                      |                      |
| Kas                                                         | 32.044.482           | 29.783.642           | 31.603.784           | 27.407.478           | 26.299.973           |
| Giro pada Bank Indonesia                                    | 31.929.608           | 88.878.969           | 101.909.121          | 150.935.150          | 56.426.573           |
| Giro dan Penempatan pada bank lain - Netto                  | 63.488.113           | 83.448.015           | 87.545.335           | 91.869.777           | 73.012.684           |
| Efek-efek, Wesel Ekspor, Reverse Repo dan Tagihan Lainnya   | 420.454.320          | 382.903.830          | 416.411.206          | 418.685.107          | 455.174.902          |
| Kredit yang Diberikan, Piutang Syariah, dan Pembiayaan      | 1.521.485.857        | 1.354.640.779        | 1.266.429.247        | 1.139.077.065        | 1.042.867.453        |
| CKPN Kredit yang Diberikan, Piutang Syariah, dan Pembiayaan | (83.058.656)         | (81.063.511)         | (85.501.888)         | (93.087.981)         | (87.829.417)         |
| Tagihan Derivatif - Netto                                   | 1.167.029            | 1.087.048            | 911.683              | 911.405              | 730.083              |
| Tagihan Akseptasi - Netto                                   | 13.046.341           | 9.783.690            | 9.967.710            | 7.031.064            | 9.066.005            |
| Penyertaan Saham - Netto                                    | 8.834.868            | 8.076.567            | 7.305.491            | 6.506.903            | 6.071.727            |
| Aset Tetap - Netto                                          | 63.294.240           | 62.477.965           | 59.678.119           | 55.216.047           | 47.970.187           |
| Aset Pajak Tangguhan - neto                                 | 8.129.522            | 12.800.660           | 15.445.977           | 18.712.994           | 16.284.898           |
| Aset Lain-lain - neto                                       | 54.555.381           | 39.369.252           | 53.709.169           | 42.374.001           | 32.022.666           |
| <b>TOTAL ASET</b>                                           | <b>2.135.371.105</b> | <b>1.992.186.906</b> | <b>1.965.414.954</b> | <b>1.865.639.010</b> | <b>1.678.097.734</b> |

Gambar 2.1: Contoh ikhtisar laporan posisi keuangan konsolidasian yang merepresentasikan struktur aset dan kesehatan fiskal entitas.

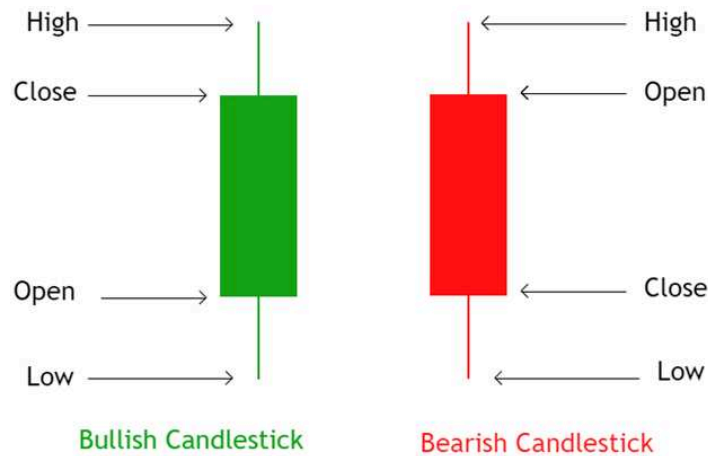
lisis sentimen berita dan data jaringan sosial yang dapat memberikan gambaran mengenai potensi saturasi nilai aset di pasar. Semakin banyak agen yang memiliki sentimen negatif terhadap suatu aset, maka semakin besar potensi penurunan harga aset tersebut di masa depan. Sebaliknya, semakin banyak agen yang memiliki sentimen positif terhadap suatu aset, maka semakin besar potensi kenaikan harga aset tersebut di masa depan (Freitas et al., 2024; Gong et al., 2025).

## 2.2.2 Representasi Data pada Pergerakan Harga

Di samping analisis fundamental, terdapat analisis teknikal yang berfokus pada pemetaan stokastik aktivitas transaksi ke dalam domain visual untuk memberikan identifikasi pola-pola harga yang sering kali berulang dalam periode waktu tertentu (Freitas et al., 2024). Pada umumnya, analisis teknikal digunakan oleh para investor untuk membuat

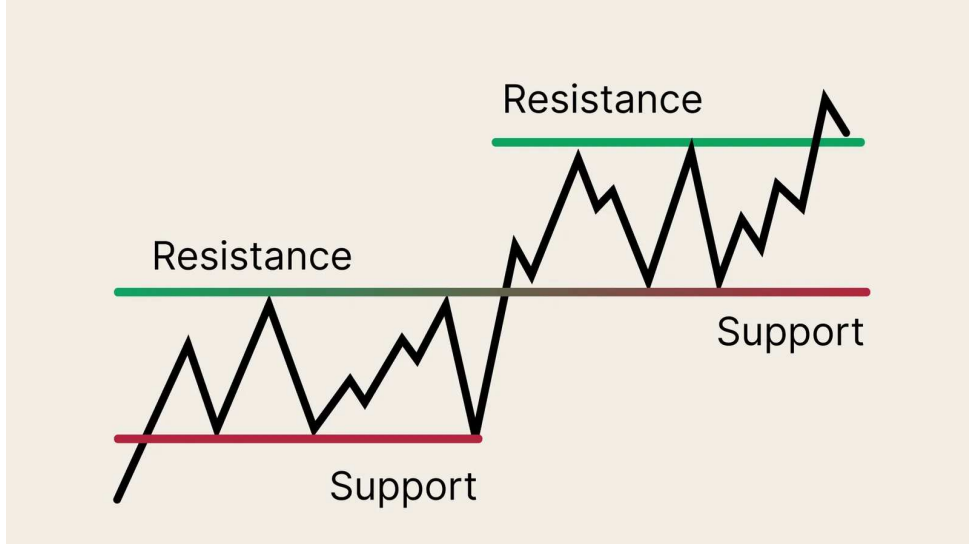
keputusan investasi jangka pendek hingga menengah dengan target waktu maksimal 1 tahun. Terdapat berbagai jenis representasi grafis mulai dari *line chart*, *bar chart*, hingga *candlestick* yang digunakan sebagai instrumen untuk mengenali derau harga (*price noise*) dalam bentuk visual bagi para analis pasar profesional. Prinsip utama dari analisis ini didasarkan pada asumsi bahwa harga pasar saat ini telah mencerminkan seluruh informasi historis dan aksi kolektif para pelaku pasar secara efisien (Schwert, 2003). Visualisasi data tersebut dapat membantu investor dalam melakukan ekstrapolasi tren masa depan berdasarkan pengenalan pola-pola geometris yang telah terbukti secara statistik dalam riwayat perdagangan (Sikalo et al., 2022).

Representasi *candlestick* yang ditunjukkan pada Gambar 2.2 memberikan visualisasi pergerakan harga dalam interval waktu tertentu yang mencakup nilai *open*, *high*, *low*, dan *close*. Analisis data *candlestick* sering digunakan oleh investor untuk mengidentifikasi tekanan beli maupun jual yang signifikan dalam menentukan potensi pembalikan atau kelanjutan suatu tren harga aset. Saat *candlestick* dideretkan menjadi sebuah deret



Gambar 2.2: Struktur anatomi *bullish* dan *bearish candlestick* yang merangkum fluktuasi harga dalam satu periode waktu.

waktu, akan terbentuk pola-pola yang merepresentasikan psikologi kolektif pelaku pasar (?, ?). Titik-titik balik penting dalam grafik di mana pergerakan harga tertahan atau berbalik arah didefinisikan sebagai *Support* dan *Resistance*. *Support* merupakan tingkat harga di mana tekanan beli cukup kuat untuk mengatasi tekanan jual sehingga mencegah harga jatuh lebih jauh, sementara *Resistance* merujuk pada tingkat di mana tekanan jual mendominasi sehingga mencegah harga naik lebih tinggi (?, ?). Kedua konsep tersebut mencerminkan keseimbangan kekuatan dinamis antara penawaran dan permintaan dalam pasar, sehingga berfungsi sebagai indikator krusial bagi investor dalam pengambilan keputusan teknis. Analogi ilustrasi interaksi pasar tersebut dapat dilihat pada Gambar 2.3., di mana harga sering kali mengalami pantulan pada level *support* sebelum akhirnya berhasil menembus level *resistance* untuk selanjutnya membentuk tren kenaikan yang baru di pasar. Identifikasi pola teknikal tersebut berfungsi sebagai instrumen untuk mendeteksi fenomena perilaku *herding* (*herding behavior*) yang menjadi pemicu utama munculnya volatilitas ekstrem dan perubahan rezim dalam sistem pasar finansial (Hidalgo, 2006) (Ibrahim, Kashef, Li, Valencia, & Huang, 2020).



Gambar 2.3: Representasi visual level *support* dan *resistance* sebagai batas memori sosial dalam dinamika harga aset.

### 2.2.3 Analisis Kuantitatif

Analisis kuantitatif merupakan metode yang sering digunakan oleh para *quantitative analyst* atau biasa disingkat *quants* untuk menentukan alokasi portofolio optimal selain analisis fundamental dan teknikal. Analisis kuantitatif dimulai dari proses transformasi data harga mentah menjadi variabel imbal hasil sederhana (*simple returns*) untuk mengurangi efek non-stasioneritas yang sering kali menghambat analisis statistik. Penggunaan imbal hasil logaritmik (*log returns*) lebih diutamakan oleh para peneliti karena memungkinkan agregasi nilai secara matematis serta memberikan kemudahan dalam analisis numerik yang kompleks (Saslow, 1999). Imbal hasil sederhana harian ( $R_{i,t}$ ) dihitung sebagai rasio perubahan harga terhadap harga awal

$$R_{i,t} = \frac{P_{i,t} - P_{i,t-1}}{P_{i,t-1}}. \quad (2.1)$$

Sedangkan *log return* digunakan untuk menjamin properti stasioneritas pada runtun waktu yang didefinisikan sebagai fungsi logaritma natural dari rasio harga dengan bentuk

$$r_{i,t} = \ln(1 + R_{i,t}) = \ln\left(\frac{P_{i,t}}{P_{i,t-1}}\right). \quad (2.2)$$

Dari kedua data tersebut, dapat diperoleh proses data selanjutnya yakni ekspektasi imbal hasil ( $\mu_i$ ) dan varians ( $\sigma_i^2$ ) untuk setiap aset. Ekspektasi imbal hasil diperoleh melalui rata-rata dari satu semester perdagangan dengan  $n = 126$  data sebagai data pelatihan untuk algoritma

$$\mu_i = \frac{1}{n} \sum_{t=1}^n R_{i,t}. \quad (2.3)$$

Sedangkan untuk varians dengan bentuk

$$\sigma_i^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{t=1}^n (r_{i,t} - \bar{r}_i)^2, \quad (2.4)$$

merepresentasikan risiko karena semakin besar varians maka semakin besar pula potensi kerugian yang dapat terjadi. Selain itu, kovariansi dengan bentuk

$$\sigma_{ij} = \frac{1}{n-1} \sum_{t=1}^n (r_{i,t} - \bar{r}_i)(r_{j,t} - \bar{r}_j), \quad (2.5)$$

juga digunakan untuk mengukur tingkat keterkaitan antara dua aset saham. Kovariansi positif menunjukkan bahwa kedua aset bergerak searah, sedangkan kovariansi negatif menunjukkan bahwa kedua aset bergerak berlawanan arah. Sebelum masuk ke dalam formulasi optimasi portofolio, perlu dipahami konsep efisiensi alokasi sumber daya melalui kerangka *Pareto Optimum*. Sebuah alokasi portofolio dikatakan optimal secara Pareto jika tidak ada cara untuk meningkatkan ekspektasi imbal hasil tanpa meningkatkan risiko, atau sebaliknya, tidak ada cara untuk menurunkan risiko tanpa menurunkan imbal hasil yang diharapkan.

Dalam ekonomi kesejahteraan, *Pareto Optimum* merepresentasikan titik-titik di mana utilitas sistem tidak dapat ditingkatkan lagi melalui realokasi aset sederhana tanpa merugikan salah satu parameter objektif. Konsep ini mendasari pembentukan *Efficient Frontier* dalam teori portofolio, yang merupakan kumpulan dari semua portofolio yang menawarkan imbal hasil tertinggi untuk tingkat risiko tertentu. Bagi investor rasional, pemilihan alokasi modal harus selalu berada pada kurva efisiensi ini guna memastikan penggunaan sumber daya finansial yang maksimal di tengah ketidakpastian pasar (Freitas et al., 2024).

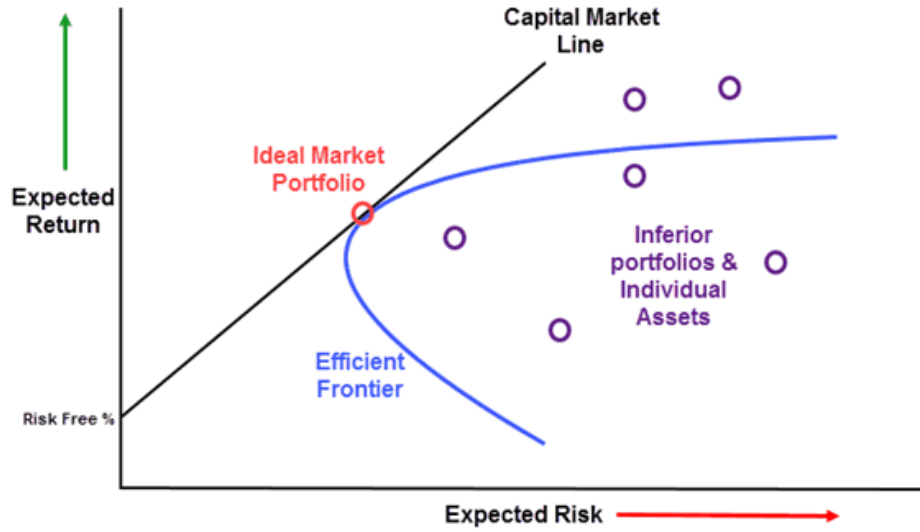
## 2.2.4 Model Markowitz

Model *mean-variance* yang diperkenalkan oleh Harry Markowitz pada tahun 1952 mentransformasikan konsep abstrak *Pareto Optimum* untuk mencari titik keseimbangan antara ekspektasi imbal hasil dan tingkat risiko (Markowitz, 1952). Titik-titik keseimbangan optimal tersebut membentuk sebuah kurva yang dikenal sebagai kurva *Efficient Frontier* sebagaimana divisualisasikan pada Gambar 2.4. Titik-titik yang terletak pada kurva tersebut merepresentasikan konfigurasi portofolio yang paling efisien, di mana setiap pergeseran di sepanjang kurva mencerminkan pertukaran (*trade-off*) antara risiko dan imbal hasil. Jika ingin mendapatkan imbal hasil tinggi, maka investor harus siap dengan risiko yang tinggi juga. Namun jika investor menginginkan risiko yang rendah, maka investor harus memilih aset dengan potensi imbal hasil yang rendah pula. Oleh karena itu, pemilihan titik spesifik pada kurva ini sangat bergantung pada tingkat profil toleransi risiko dari masing-masing investor untuk mencapai utilitas maksimal.

Sebagai bentuk formulasi matematis dari gambar kurva *Efficient Frontier* tersebut, analisis kuantitatif pada model ini bertujuan untuk menentukan bobot alokasi modal yang tepat pada setiap instrumen untuk memaksimalkan utilitas portofolio (Abdul Hali & Yuliati, 2020). Fungsi biaya dalam model Markowitz menggabungkan matriks kovarians yang merepresentasikan risiko dan vektor ekspektasi imbal hasil dari semua aset yang ingin dipilih (Schwert, 2003; Jiang et al., 2023). Formulasi Lagrangian dari fungsi objektif Markowitz dapat dinyatakan secara formal melalui persamaan

$$\mathcal{L}(\omega) = \sum_{i,j} \sigma_{ij} \omega_i \omega_j - \lambda \sum_i \mu_i \omega_i \quad (2.6)$$





Gambar 2.4: Kurva *Efficient Frontier* sebagai representasi batas efisiensi alokasi aset dalam kerangka kerja model Markowitz.

dengan  $\omega_i$  merepresentasikan bobot untuk setiap aset  $i$ ,  $\sigma_{ij}$  merupakan elemen matriks kovarians, dan  $\mu_i$  menunjukkan ekspektasi imbal hasil aset. Parameter  $\lambda$  berfungsi sebagai tingkat toleransi risiko yang mana secara matematis menentukan gradien utilitas investor pada kurva efisiensi tersebut. Untuk mempermudah optimasi model, parameter  $\omega_i$  yang memiliki syarat  $\sum \omega_i = 1$  dapat diubah menjadi variabel biner  $x_i$  yang merepresentasikan apakah aset  $i$  dipilih atau tidak dengan hubungan

$$\omega_i = \frac{x_i}{K} \quad (2.7)$$

dimana  $K$  merepresentasikan jumlah aset yang dipilih dari total pilihan aset yang ada. Sehingga formulasi Lagrangian dapat diubah menjadi

$$\mathcal{L}(\mathbf{x}) = \sum_{i,j} \sigma_{ij} \frac{x_i x_j}{K^2} - \lambda \sum_i \mu_i \frac{x_i}{K} \quad (2.8)$$

Dimana nilai  $x_i$  hanya dapat bernilai 1 yang merepresentasikan beli atau 0 yang merepresentasikan tidak membeli.

## 2.3 Formalisme Teori Permainan dan *Exact Potential Game*

Pada dasarnya, manusia tidak bisa hidup dan bekerja sendirian karena manusia sangat membutuhkan orang lain mengingat sifatnya sebagai makhluk sosial yang memiliki ketergantungan interaktif satu sama lain. Namun faktanya, interaksi sosial yang dilakukan oleh manusia tidak selalu bersifat harmonis dan saling menguntungkan, melainkan sering kali terjebak dalam dilema kepentingan yang memicu persaingan strategis. Ketidakpastian hasil dari interaksi ini membutuhkan formalisme ke dalam suatu metode analisis yang mampu memetakan perilaku agen rasional secara matematis dalam menghadapi

skenario pilihan untuk mengoptimalkan utilitas kolektif (Hidalgo, 2006). Oleh karena itu, dalam buku *Theory of Games and Economic Behavior*, matematikawan John Von Neumann dan Oskar Morgenstern merumuskan formalisme matematika aksiomatik yang mengurai logika strategi di bawah kondisi ketergantungan secara sistematis (John Von Neumann & Oskar Morgenster, 1953). Paradigma ini kemudian berkembang dan memberikan landasan bagi pemodelan perilaku agen hingga tercetuslah konsep *game theory* atau teori permainan yang menjadi pilar utama dalam analisis interaksi strategis (Galam & Walliser, 2010).

### 2.3.1 Teori Permainan

Teori permainan merupakan kerangka kerja matematis aksiomatik yang digunakan untuk menganalisis interaksi strategis yang melibatkan sekumpulan agen rasional dalam lingkungan yang kompetitif. Sebuah permainan didefinisikan oleh tiga komponen fundamental yang meliputi himpunan pemain ( $N$ ), ruang strategi ( $S$ ), dan fungsi utilitas ( $U$ ) bagi setiap partisipan yang terlibat. Interaksi antar pemain terjadi ketika keputusan yang diambil oleh satu agen mempengaruhi nilai utilitas atau keuntungan yang diperoleh oleh agen lainnya secara langsung, sehingga menciptakan ketergantungan yang beragam. Terdapat berbagai fenomena interaksi strategis dalam ekosistem ekonomi yang dapat direpresentasikan secara akurat melalui model permainan klasik (Monderer & Shapley, 1996). Model permainan klasik tersebut seperti *Prisoner's Dilemma*, *Stag Hunt*, dan *Battle of the Sexes*, menangkap esensi konflik kepentingan antar agen. Meskipun memiliki narasi konflik yang bervariasi, model-model tersebut secara formal dapat diklasifikasikan sebagai *Exact Potential Game* karena memenuhi syarat penyelarasan antara utilitas marginal pemain dan perubahan fungsi potensial global yang akan dibahas di kedua subbab selanjutnya (Monderer & Shapley, 1996). Dalam kerangka *Prisoner's Dilemma*, pendekatan EPG memungkinkan identifikasi ekuilibrium yang stabil meskipun sering kali bersifat sub-optimal, sementara dalam *Stag Hunt*, metode ini mampu memfasilitasi penemuan titik koordinasi yang optimal bagi seluruh agen (Sarkar & Benjamin, 2018).

Ketiga model permainan tersebut memberikan kerangka umum terhadap dinamika ekuilibrium dalam sistem multi-agen dengan ketergantungan utilitas yang bersifat non-linear (Monderer & Shapley, 1996). Gambar 2.5(a) mengilustrasikan permainan *Stag Hunt* di mana strategi *Stag* merepresentasikan koordinasi berisiko tinggi dengan imbal hasil maksimal, sedangkan strategi *Hare* merupakan pilihan individualistik yang aman namun menghasilkan utilitas rendah bagi sistem (Sarkar & Benjamin, 2018). Dalam model *Prisoner's Dilemma* yang ditunjukkan pada Gambar 2.5(b), konflik muncul antara pilihan *Cooperation* untuk mencapai keuntungan kolektif optimal berhadapan dengan strategi *Non-cooperation* yang secara individual dominan namun berujung pada ekuilibrium yang bersifat *Pareto-inferior*. Sementara itu, Gambar 2.5(c) merepresentasikan *Battle of the Sexes* yang mensyaratkan agen untuk melakukan koordinasi antara opsi *Dog race* ( $D$ ) dan *Ballet* ( $B$ ) meskipun terdapat preferensi imbal hasil yang berbeda di antara para pemain yang terlibat.

|  |  |  |  |             |                 |                 |   |
|--|--|--|--|-------------|-----------------|-----------------|---|
|  |  |  |  | Player B    |                 |                 |   |
|  |  |  |  | Cooperation |                 | Non-cooperation |   |
|  |  |  |  | Player A    | Cooperation     | 3               | 5 |
|  |  |  |  |             | Non-cooperation | 0               | 1 |
|  |  |  |  | Cooperation | 3               | 0               | 1 |
|  |  |  |  |             | Non-cooperation | 5               | 1 |

|          |      |          |      |
|----------|------|----------|------|
|          |      | Hunter 2 |      |
|          |      | Stag     | Hare |
| Hunter 1 | Stag | 3, 3     | 0, 2 |
|          | Hare | 2, 0     | 2, 2 |

|     |   |        |        |
|-----|---|--------|--------|
|     |   | Woman  |        |
|     |   | D      | B      |
| Man | D | (4, 3) | (2, 2) |
|     | B | (1, 1) | (3, 4) |

(a) Stag Hunt
(b) Prisoner's Dilemma
(c) Battle of the Sexes

Gambar 2.5: Matriks imbal hasil pada model permainan klasik: (a) *Stag Hunt*, (b) *Prisoner's Dilemma*, dan (c) *Battle of the Sexes* yang merepresentasikan variasi struktur ekuilibrium (Szabó & Borsos, 2016).

### 2.3.2 *Exact Potential Game* (EPG) sebagai Algoritma Pencarian Ekuilibrium Nash

Ekuilibrium Nash atau *nash equilibrium* merupakan konsep stabilitas fundamental dalam teori permainan di mana tidak ada satu pun pemain yang dapat meningkatkan utilitasnya dengan mengubah strateginya secara sepihak tanpa adanya perubahan dari pihak lain. Dalam sistem finansial, sebagian besar interaksi strategis antar agen ekonomi direpresentasikan melalui model permainan koordinasi (*coordination game*) yang mana setara dengan struktur *Stag Hunt* (Szabó & Borsos, 2016). Pemilihan model ini didasarkan pada fakta bahwa pasar sangat bergantung pada sinkronisasi keputusan para investor. Kerja sama kolektif untuk mempertahankan aset akan memberikan imbal hasil lebih tinggi dibandingkan pilihan individualis untuk keluar dari pasar (Sarkar & Benjamin, 2018). Namun, identifikasi titik ekuilibrium tersebut sering kali menghadapi kendala komputasi yang berat karena ruang solusi yang bersifat non-konveks serta diskrit, terutama pada sistem yang memiliki jumlah agen sangat besar.

*Exact Potential Game* (EPG) hadir untuk mengatasi masalah tersebut. EPG didefinisikan sebagai kelas permainan strategis khusus di mana perubahan utilitas marginal setiap pemain selaras dengan variasi sebuah fungsi potensial global (Monderer & Shapley, 1996). Secara matematis, eksistensi fungsi potensial ( $P$ ) menunjukkan bahwa setiap insentif agen untuk meningkatkan keuntungan lokal akan berujung pada peningkatan nilai potensial global (Yang, Rubio, Scutari, & Palomar, 2012). Karakteristik penyelarasan tersebut dapat menyederhanakan masalah optimasi multi-agen yang sangat kompleks menjadi masalah maksimisasi fungsi tunggal yang jauh lebih efisien untuk dikelola secara komputasional. Dalam sistem pasar finansial, EPG berfungsi sebagai algoritma pencarian ekuilibrium Nash yang andal melalui pemanfaatan mekanisme dinamika respons-terbaik (*Best-Response Dynamics*) secara iteratif (Yang et al., 2012). Sebagai contoh, implementasi *Best-Response Dynamics* oleh (Yang et al., 2012) memiliki prosedur lewat perumusan sebuah sistem permainan dalam bentuk algoritma yang memanfaatkan variabel  $\omega_n^0$  sebagai representasi bobot portofolio awal bagi setiap agen  $n$  di dalam himpunan strategi  $K_n$ . Indeks  $q$  digunakan untuk melacak kemajuan tahapan iteratif, di mana profil strategi kolektif  $\omega^q$  dievaluasi terhadap fungsi utilitas  $u_n$  untuk mendapatkan konvergensi sistem menuju titik stabil. Mekanisme pembaruan sekuensial (Gauss-Seidel) beroperasi

dengan mengintegrasikan informasi strategis terbaru dari agen sebelumnya, sementara pembaruan simultan (Jacobi) menggunakan data dari iterasi sebelumnya untuk menghitung respon terbaik secara paralel bagi seluruh partisipan pasar. Struktur operasional algoritma iteratif tersebut dapat ditinjau pada algoritma 1.

---

**Algorithm 1** Iterative Best Response Algorithm (Yang et al., 2012)

---

- 1: **Data:** Pilih strategi awal  $\omega_n^0 \in K_n$  untuk semua  $n = 1, \dots, N$ , dan set  $q = 0$ .
  - 2: **Step 1:** Jika  $\omega^q$  memenuhi kriteria penghentian yang sesuai: **STOP**.
  - 3: **Step 2:** Perbarui strategi  $\omega_n^{q+1}$  untuk  $n = 1, \dots, N$  menggunakan salah satu metode:
  - 4:   **Sequential (Gauss-Seidel) Update:**
  - 5:    $\omega_n^{q+1} \leftarrow \arg \min_{\omega_n \in K_n} u_n(\omega_1^{q+1}, \dots, \omega_{n-1}^{q+1}, \omega_n, \omega_{n+1}^q, \dots, \omega_N^q)$
  - 6:   **Simultaneous (Jacobi) Update:**
  - 7:    $\omega_n^{q+1} \leftarrow (1 - \frac{1}{N})\omega_n^q + \frac{1}{N} \cdot \arg \min_{\omega_n \in K_n} u_n(\omega_1^q, \dots, \omega_{n-1}^q, \omega_n, \omega_{n+1}^q, \dots, \omega_N^q)$
  - 8: **Step 3:** Set  $q \leftarrow q + 1$ ; dan kembali ke **Step 1** (Monderer & Shapley, 1996; Holmes, Sharma, Cerezo, & Coles, 2022).
- 

### 2.3.3 Kerangka EPG dari Model Markowitz

Implementasi kerangka kerja *Exact Potential Game* dalam pemilihan aset strategis diawali dengan transformasi fungsi biaya Lagrangian dari kontinu menjadi diskrit versi biner yang telah dijabarkan sebelumnya pada Persamaan (2.8). Formulasi fungsi Lagrangian ( $\mathcal{L}$ ) tersebut selanjutnya dikonversi menjadi representasi fungsi utilitas ( $U$ ) yang harus dimaksimalkan oleh setiap agen di dalam sistem. Transformasi ini dilakukan dengan mendefinisikan sebuah faktor baru yaitu faktor penghindaran risiko ( $\gamma$ ) yang memiliki hubungan  $\gamma = 2/\lambda$ , sehingga profil nilai utilitas portofolio sistem dapat dinyatakan dengan hubungan

$$U(\mathbf{x}) = -\frac{1}{\lambda}\mathcal{L}(\mathbf{x})$$

sehingga menjadi

$$U(\mathbf{x}) = \sum_i \frac{\mu_i}{K} x_i - \frac{\gamma}{2K^2} \sum_{i,j} \sigma_{ij} x_i x_j. \quad (2.9)$$

dengan utilitas individu yang dimiliki oleh agen ke- $i$  didefinisikan sebagai

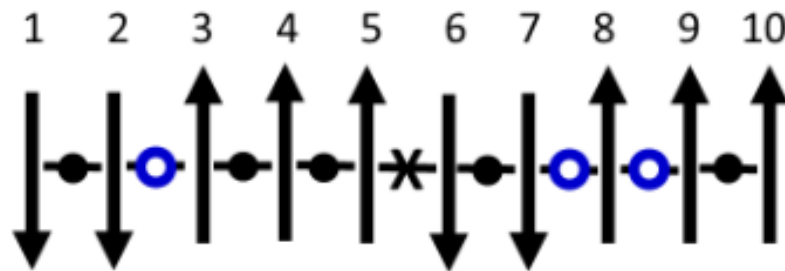
$$u_i(\mathbf{x}) = \frac{\mu_i}{K} x_i - \frac{\gamma}{2K^2} x_i \left( \sum_{j \neq i} \sigma_{ij} x_j \right) \quad (2.10)$$

yang mana jika varians dipisah dari matriks kovarians, maka diperoleh persamaan

$$u_i(\mathbf{x}) = \frac{\mu_i}{K} x_i - \frac{\gamma}{2K^2} x_i \left( \sigma_{ii} + 2 \sum_{j \neq i} \sigma_{ij} x_j \right). \quad (2.11)$$

Hubungan  $\gamma = 2/\lambda$  ini merupakan konsekuensi langsung dari struktur formulasi Lagrangian Markowitz sebagai konvensi umum. Jika menggunakan hubungan matematis  $\lambda = 1/\gamma$ , maka akan menghasilkan inkonsistensi karena nilai penalti risiko pada fungsi utilitas akan mengecil ketika nilai penghindaran risiko  $\gamma$  membesar, sehingga bertentangan dengan

dalam skala makroskopik (Chamberlin & Lindsay, 2024). Figure 2.6 mengilustrasikan konfigurasi *spin* pada model satu dimensi tersebut, di mana distribusi orientasi partikel cenderung bersifat acak akibat lemahnya korelasi jangka panjang pada dimensi yang rendah. Representasi visual ini merinci interaksi antar-partikel melalui tiga simbol utama, yaitu titik hitam ( $\bullet$ ) untuk interaksi energi rendah, tanda silang ( $\mathbf{X}$ ) untuk interaksi energi tinggi, serta lingkaran biru kosong ( $\circ$ ) sebagai pemutusan (*break*) tanpa energi. Titik hitam merepresentasikan pasangan *spin* paralel yang meminimalkan energi sistem, sedangkan tanda silang menunjukkan konfigurasi anti-paralel yang memicu peningkatan tegangan energi lokal (Chamberlin & Lindsay, 2024). Lingkaran biru ( $\circ$ ) secara khusus menandai adanya pemutusan jalinan (*subdivision*) yang memisahkan rantai menjadi subsistem independen guna mencapai kestabilan termal pada skala nanoskala. Pemetaan parameter interaksi mikroskopis ini memungkinkan pemodelan perilaku kolektif dan transisi fase pada sistem berukuran terbatas melalui perhitungan energi total yang mengombinasikan jumlah interaksi dan pemutusan tersebut secara sistematis. Kekakuan hasil



Gambar 2.6: Representasi visual model Ising satu dimensi (1D) yang menunjukkan dinamika orientasi *spin* dan klasifikasi energi interaksi ( $\bullet$ ,  $\mathbf{X}$ ,  $\circ$ ) di bawah pengaruh fluktuasi termal (Chamberlin & Lindsay, 2024).

matematis pada dimensi tunggal ini sempat memicu skeptisisme terhadap relevansi fisik model Ising, sebelum akhirnya paradigma tersebut berubah total setelah Lars Onsager merumuskan solusi eksak untuk kasus dua dimensi yang sangat kompleks (Preskill, 2018).

Kebangkitan minat terhadap model Ising terjadi pada era 1930-an hingga 1940-an setelah para fisikawan menyadari kapasitas model tersebut dalam merepresentasikan berbagai fenomena kooperatif di luar bidang magnetisme (Niss, 2005). Struktur energi yang dibentuk oleh interaksi antar *spin* ternyata memiliki kemiripan topologi dengan berbagai masalah optimasi kombinatorial yang ditemukan dalam sistem biologis, kimia, maupun ekonomi global. Pada tahun 1944, Lars Onsager berhasil menyimpulkan bahwa transisifase pada sistem dua dimensi membuktikan bahwa interaksi jarak pendek yang sederhana mampu menghasilkan perilaku kolektif yang sangat kaya dan tidak terduga lewat penurunan rumusnya yang sangat panjang. Saat ini, model Ising telah bertransformasi menjadi bahasa standar dalam ranah *Ising Computing* yang dapat menghubungkan masalah optimasi dunia nyata dengan arsitektur komputer sebagai contoh pada kasus *Quantum Annealing* (Lucas, 2014). Pendekatan tersebut mampu membuat komputasi dengan ruang solusi yang tumbuh secara eksponensial menjadi efisien melalui pemetaan parameter-parameter Hamiltonian Ising (Navarrete & Davis, 2022; Tomaz, Mattos, & Barbatti, 2025).

### 2.4.2 Representasi Fisik Aset Finansial

Dalam bidang ekonofisika, para agen ekonomi dianalogikan sebagai sistem partikel diskrit yang saling berinteraksi secara dinamis guna mencapai titik kesetimbangan energi yang paling stabil di tengah fluktuasi pasar. Setiap aset dalam portofolio investasi kemudian direpresentasikan sebagai entitas fisik *spin* ( $s_i$ ) yang memiliki dua arah keadaan tetap di dalam ruang Hilbert yang terdefinisi secara matematis (Galam & Walliser, 2010). Berdasarkan transformasi variabel yang digunakan, keadaan  $-1$  merepresentasikan posisi beli (*long*), sementara keadaan  $+1$  digunakan untuk merepresentasikan posisi jual (*short*) atau pengabaian aset dalam strategi alokasi modal (Lucas, 2014). Interaksi antar *spin* tersebut ditentukan oleh kekuatan korelasi yang dimiliki masing-masing aset melalui data ekspektasi imbal hasil dan matriks kovarians yang telah diperoleh sebelumnya (Hidalgo, 2006)

Parameter utama dari model Ising adalah parameter kopling dan parameter medan magnet eksternal yang selanjutnya dianalogikan sebagai parameter quantitative finance untuk mendapatkan keputusan aset terbaik. Nilai parameter kopling coupling ( $J_{ij}$ ) didasarkan pada matriks kovarians antar aset yang menjadi representasi fisik dari hubungan interaksi antar spin (Galam & Walliser, 2010). Sementara itu, ekspektasi imbal hasil dari setiap aset berperan sebagai parameter medan magnet eksternal ( $h_i$ ) yang memberikan dorongan pada arah orientasi spin tertentu untuk memaksimalkan utilitas investasi (Lucas, 2014). Hamiltonian sistem kemudian digunakan untuk menghitung total energi yang merepresentasikan total ketidakstabilan strategi investasi. Nilai energi minimum yang didapat setelah berbagai kombinasi spin dihitung akan menjadi indikator utama dari solusi portofolio yang paling optimal (Hidalgo, 2006).

### 2.4.3 Pemetaan Kuantum: QUBO ke *Pauli-Z*

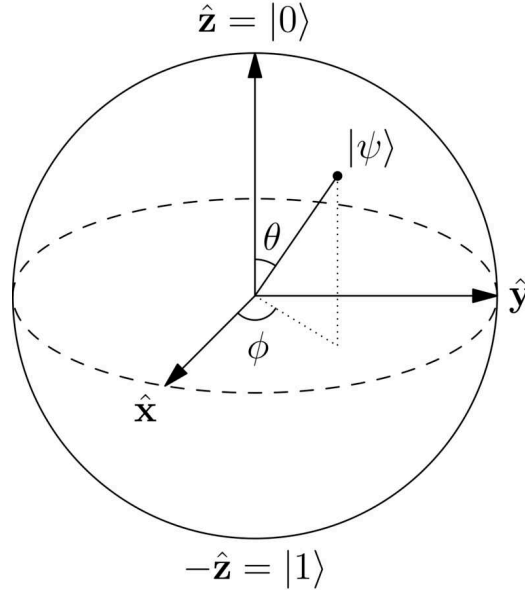
Agar dapat diimplementasikan ke dalam basis komputasi kuantum, maka fungsi optimasi pada domain biner klasik perlu ditransformasi menjadi fungsi yang mendukung arsitektur komputasi kuantum. Proses transformasi tersebut dapat dilakukan menggunakan transformasi QUBO yang mengubah ruang solusi dari domain biner klasik menjadi basis operator kuantum (Lucas, 2014) (Dixit & Kumari, 2025). Tahap awal transformasi dilaksanakan dengan mengonversi rumusan fungsi utilitas portofolio sebelumnya menjadi model fungsi energi

$$E(\mathbf{x}) = -\Phi(\mathbf{x}). \quad (2.16)$$

Proses transformasi tersebut berguna untuk menyelaraskan arah pergerakan optimasi yang awalnya berupa maksimasi menjadi minimasi agar dapat mendukung sistem dengan prinsip operasional pencarian energi terendah (*ground state*). Sehingga persamaan (2.13) dapat disubstitusi ke dalam persamaan (4.19) menjadi:

$$E(\mathbf{x}) = \frac{\gamma}{2K^2} \sum_{i=1}^N \sum_{j=1}^N \sigma_{ij} x_i x_j - \sum_{i=1}^N \frac{\mu_i}{K} x_i. \quad (2.17)$$

Mengingat kerangka matriks kovarians selalu memiliki sifat parameter numerik yang saling simetris, persamaan energi dasar portofolio ini dapat segera didekomposisi untuk mengisolasi komponen keputusan pembelian masing-masing aset. Dengan identitas variabel biner  $x_i^2 = x_i$ , total fungsional energi matematika di atas dapat dikonstruksi ulang



Gambar 2.7: Visualisasi Bola Bloch sebagai representasi geometris dari status *qubit* dalam ruang parameter kontinu.

### 2.5.2 Manipulasi Informasi pada Gerbang 1 Qubit

Manipulasi informasi dalam arsitektur komputasi kuantum dilakukan secara esensial melalui penerapan berbagai gerbang logika yang direpresentasikan sebagai operator uniter  $U$  pada ruang vektor kompleks dua dimensi. Secara matematis, representasi matriks uniter paling umum untuk gerbang satu qubit diformulasikan melalui parameterisasi fisis yang melibatkan sudut rotasi dan tiga parameter fase kompleks independen yaitu  $\alpha$ ,  $\beta$ , serta  $\gamma$ . Konfigurasi operasional dari parameterisasi matriks uniter tersebut dinyatakan ke dalam sebuah representasi persamaan matematis yang merepresentasikan transformasi kuantum umum

$$U = e^{i\alpha} \begin{pmatrix} e^{i\beta} \cos \theta & e^{i\gamma} \sin \theta \\ -e^{-i\gamma} \sin \theta & e^{-i\beta} \cos \theta \end{pmatrix}. \quad (2.32)$$

Penjabaran mengenai proses parameterisasi matriks uniter dua dimensi tersebut dari definisi awal hingga bentuk ekuivalen akhir disajikan secara komprehensif pada Lampiran B. Melalui pemanfaatan bentuk matriks umum tersebut, observasi fisis terhadap berbagai macam gerbang uniter dasar kuantum dapat didemonstrasikan secara sistematis hanya dengan menyesuaikan konfigurasi parameter fase  $\alpha$ ,  $\beta$ ,  $\gamma$ , dan sudut rotasi fisis  $\theta$ .

Matriks Pauli-X yang bertindak sebagai operator pembalik status keadaan  $|0\rangle$  ke  $|1\rangle$  dan sebaliknya, dapat diperoleh dengan menetapkan nilai sudut rotasi  $\theta$  sebesar  $\pi/2$ . Pemilihan parameter sudut tersebut berimplikasi pada hilangnya kontribusi fungsi trigonometri kosinus dan menyisakan fungsi sinus bernilai satu pada elemen matriks. Untuk menyesuaikan elemen matriks agar bernilai satu, parameter fase relatif  $\gamma$  dipilih sebesar  $\pi/2$  sedangkan fase  $\beta$  diatur bernilai nol. Dengan menetapkan nilai fase global  $\alpha$  sebesar minus  $\pi/2$ , diperoleh matriks Pauli-X:

$$X = e^{-i\pi/2} \begin{pmatrix} 0 & e^{i\pi/2} \\ -e^{-i\pi/2} & 0 \end{pmatrix} = -i \begin{pmatrix} 0 & i \\ i & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}. \quad (2.33)$$

Matriks Pauli-Y juga dapat diperoleh dengan penyesuaian parameter sudut dan fase dari

representasi uniter umum. Nilai sudut polar  $\theta$  kembali dipilih sebesar  $\pi/2$ , sedangkan parameter fase relatif  $\gamma$  diatur bernilai nol dan fase  $\beta$  diatur bernilai nol. Penetapan nilai parameter tersebut menghasilkan bentuk matriks uniter yang didominasi oleh elemen bernilai riil pada bagian diagonal kedua matriks tersebut. Selanjutnya, dengan mengimplementasikan nilai fase global  $\alpha$  sebesar  $\pi/2$ , diperoleh matriks Pauli-Y dengan penyimpangan fase global sebesar minus satu:

$$e^{i\pi/2} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} = i \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & i \\ -i & 0 \end{pmatrix} = -Y. \quad (2.34)$$

Sementara itu, matriks Pauli-Z yang merepresentasikan pergeseran fase relatif pada keadaan qubit dapat diturunkan dengan menetapkan parameter sudut rotasi  $\theta$  bernilai nol. Pemilihan nilai parameter sudut tersebut mengakibatkan elemen di luar diagonal utama bernilai nol karena kontribusi fungsi trigonometri sinus yang menghilang. Untuk memunculkan perbedaan tanda pada diagonal utama matriks, parameter fase relatif  $\beta$  dipilih sebesar  $\pi/2$  sedangkan fase  $\gamma$  bernilai bebas. Selanjutnya, dengan mengalikan matriks tersebut dengan fase global  $\alpha$  sebesar minus  $\pi/2$ , diperoleh representasi matriks Pauli-Z secara presisi tanpa adanya faktor fase imajiner tambahan:

$$Z = e^{-i\pi/2} \begin{pmatrix} e^{i\pi/2} & 0 \\ 0 & e^{-i\pi/2} \end{pmatrix} = -i \begin{pmatrix} i & 0 \\ 0 & -i \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}. \quad (2.35)$$

Langkah penyesuaian parameter fase ini secara konsisten membuktikan bahwa seluruh operator Pauli dasar merupakan representasi uniter dari grup khusus kuantum.

Matriks Pauli dapat dihimpun dan dinotasikan dengan  $\sigma_x$ ,  $\sigma_y$ , dan  $\sigma_z$  yang tetap merupakan operator Hermitian dan uniter dengan bentuk

$$\sigma_x = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad \sigma_y = \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix}, \quad \text{dan} \quad \sigma_z = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}. \quad (2.36)$$

Setiap representasi matriks Pauli tersebut difungsikan secara komputasional untuk memanipulasi informasi pada suatu *qubit* tunggal melalui mekanisme pemetaan basis keadaan secara deterministik (Fedorov, Peng, Govind, & Alexeev, 2022; Hidalgo, 2006). Secara fungsional, gerbang Pauli-X setara dengan gerbang NOT pada sistem komputasi klasik, di mana status keadaan dari  $|0\rangle$  ditukar menjadi  $|1\rangle$  dan sebaliknya melalui operasi uniter tersebut. Secara aljabar, aksi pemetaan fisis dari operator Pauli-X terhadap himpunan basis komputasi tersebut dapat dinyatakan secara komprehensif melalui relasi kesamaan fisis berikut:

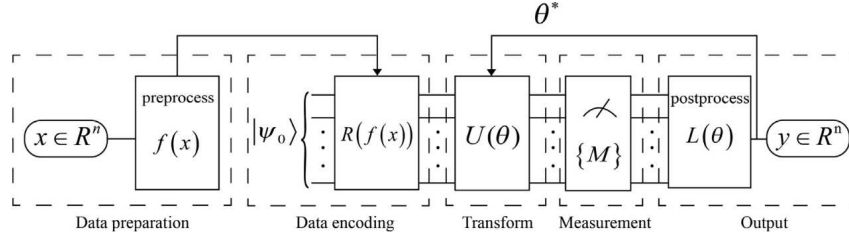
$$X|0\rangle = |1\rangle, \quad X|1\rangle = |0\rangle. \quad (2.37)$$

Di sisi lain, gerbang Pauli-Y melakukan pertukaran status keadaan komputasi sekaligus memberikan fase kompleks imajiner pada konfigurasi amplitudo probabilitas *qubit*. Karakteristik operasional dari gerbang Pauli-Y tersebut secara geometris merepresentasikan rotasi fisis sebesar  $180^\circ$  terhadap sumbu-y pada koordinat bola Bloch, yang aksi pemetaannya secara matematis dirumuskan sebagai:

$$Y|0\rangle = i|1\rangle, \quad Y|1\rangle = -i|0\rangle. \quad (2.38)$$

Sementara itu, stabilitas nilai amplitudo probabilitas pada setiap basis komputasi dipertahankan secara teknis oleh gerbang Pauli-Z, tetapi tanda fase relatif antara keadaan  $|0\rangle$





Gambar 2.11: Representasi alur kerja sirkuit kuantum berparameter (PQC) yang mengilustrasikan tahap penyandian data, sirkuit variasional, pengukuran, dan pembaruan parameter oleh algoritma optimasi klasik (Regadío, 2025).

Setelah data dikodekan ke dalam keadaan kuantum  $|\psi(\theta)\rangle$ , sirkuit variasional  $U(\theta)$  diterapkan untuk menghasilkan keadaan kuantum yang bergantung pada parameter-parameter optimasi. Berdasarkan sifat evolusi uniter dalam mekanika kuantum, keadaan keluaran sirkuit dapat dituliskan sebagai

$$|\psi(\theta)\rangle = U(\theta)|\psi_0\rangle. \quad (2.61)$$

di mana operator variasional  $U(\theta)$  dibangun dari kombinasi gerbang rotasi satu-qubit dan gerbang keterbelitan dua-qubit. Secara umum, operator tersebut dapat dinyatakan

$$U(\theta) = \prod_{l=1}^L U_{(ent)}^{(l)} U_{(rot)}^{(l)}(\theta^{(l)}) \quad (2.62)$$

dengan  $U_{(rot)}^{(l)}$  merepresentasikan lapisan gerbang rotasi berparameter, seperti  $R_x(\theta)$ ,  $R_y(\theta)$ , dan  $R_z(\theta)$ , sedangkan  $U_{(ent)}^{(l)}$  menyatakan lapisan gerbang keterbelitan, misalnya gerbang CNOT. Struktur berlapis ini memungkinkan sirkuit menghasilkan keadaan kuantum yang semakin kompleks seiring bertambahnya jumlah parameter dan lapisan yang digunakan. Variasi nilai parameter  $\theta$  akan menghasilkan fungsi gelombang yang berbeda sehingga memungkinkan eksplorasi berbagai kandidat solusi di dalam ruang pencarian.

Kualitas suatu kandidat solusi kemudian dievaluasi melalui pengukuran nilai ekspektasi suatu operator observabel  $\hat{O}$ , yang umumnya merepresentasikan fungsi biaya atau besaran fisik yang ingin dioptimalkan. Nilai fungsi biaya tersebut dirumuskan sebagai

$$C(\theta) = \langle \psi(\theta) | \hat{O} | \psi(\theta) \rangle. \quad (2.63)$$

Nilai hasil pengukuran tersebut kemudian dikirimkan kepada *optimizer* klasik untuk memperbarui parameter sirkuit, kemudian proses evaluasi dan pembaruan diulang hingga kriteria konvergensi terpenuhi. Proses ini dikenal sebagai *hybrid quantum-classical optimization* atau optimasi hibrida kuantum-klasik.

### 2.5.5 Pengukuran Kuantum

Pengukuran merupakan tahap yang menghubungkan informasi kuantum dengan hasil observasi klasik yang dapat diakses oleh pengguna. Dalam mekanika kuantum, setiap besaran fisik direpresentasikan oleh suatu operator observabel Hermitian  $\hat{O}$  yang memiliki himpunan nilai eigen  $o_n$  dan vektor eigen ortonormal  $|e_n\rangle$ . Hubungan antara observabel dan basis eigennya dinyatakan melalui persamaan

$$\hat{O}|e_n\rangle = o_n|e_n\rangle. \quad (2.64)$$

Jika suatu sistem berada pada keadaan  $|\psi\rangle$ , maka hasil pengukuran yang mungkin diperoleh hanyalah nilai-nilai eigen dari operator observabel tersebut. Untuk sebuah qubit yang berada pada keadaan superposisi

$$|\psi\rangle = a|0\rangle + b|1\rangle, \quad (2.65)$$

probabilitas diperolehnya suatu hasil pengukuran ditentukan oleh kaidah Born (*Born rule*). tersebut menyatakan bahwa probabilitas untuk memperoleh nilai eigen  $o_n$  diberikan oleh proyeksi keadaan terhadap basis eigen observabel,

$$P(o_n) = |\langle e_n | \psi \rangle|^2. \quad (2.66)$$

Sehingga, pada basis komputasi, probabilitas diperolehnya keadaan  $|0\rangle$  dan  $|1\rangle$  menjadi

$$P(0) = |a|^2, \quad P(1) = |b|^2. \quad (2.67)$$

Hal tersebut menginterpretasi probabilistik ini menunjukkan bahwa hasil pengukuran tidak dapat diprediksi secara deterministik untuk satu percobaan tunggal, melainkan hanya dapat diprediksi melalui distribusi probabilitas hasil pengukuran.

Secara matematis, proses pengukuran direpresentasikan menggunakan operator proyeksi

$$\hat{P}_n = |e_n\rangle\langle e_n|. \quad (2.68)$$

Jika hasil pengukuran yang diperoleh adalah nilai eigen  $o_n$ , maka keadaan sistem setelah pengukuran diberikan oleh

$$|\psi'\rangle = \frac{\hat{P}_n|\psi\rangle}{\sqrt{\langle\psi|\hat{P}_n|\psi\rangle}}. \quad (2.69)$$

Persamaan tersebut menunjukkan bahwa pengukuran menyebabkan sistem kehilangan superposisinya dan bertransisi menuju salah satu keadaan eigen observabel. Fenomena tersebut dikenal sebagai keruntuhan keadaan kuantum (*state collapse*), yaitu perubahan non-unitari dari superposisi beberapa kemungkinan hasil menuju satu keadaan yang terdefinisi secara pasti. Mekanisme fisik yang menyebabkan hilangnya interferensi kuantum dapat dipahami melalui representasi matriks densitas. Untuk keadaan murni

$$|\psi\rangle = a|0\rangle + b|1\rangle, \quad (2.70)$$

matriks densitas sistem didefinisikan sebagai

$$\rho = |\psi\rangle\langle\psi|. \quad (2.71)$$

Dengan melakukan perkalian luar (*outer product*), diperoleh

$$\begin{aligned} \rho &= (a|0\rangle + b|1\rangle)(a^*\langle 0| + b^*\langle 1|) \\ &= |a|^2|0\rangle\langle 0| + ab^*|0\rangle\langle 1| + a^*b|1\rangle\langle 0| + |b|^2|1\rangle\langle 1|. \end{aligned} \quad (2.72)$$

Dalam basis komputasi, bentuk tersebut dapat dituliskan sebagai

$$\rho = \begin{bmatrix} |a|^2 & ab^* \\ a^*b & |b|^2 \end{bmatrix} \quad (2.73)$$

di mana elemen diagonal menyatakan probabilitas populasi masing-masing keadaan basis, sedangkan elemen *off-diagonal* merepresentasikan koherensi kuantum yang bertanggung jawab terhadap fenomena interferensi.

Pada dasarnya, sistem kuantum tidak pernah sepenuhnya terisolasi dari lingkungan. Ketika sistem berinteraksi dengan lingkungan, keadaan gabungan sistem-lingkungan dapat dituliskan sebagai

$$|\Psi\rangle = a|0\rangle|e_0\rangle + b|1\rangle|e_1\rangle. \quad (2.74)$$

Matriks densitas sistem kemudian diperoleh melalui operasi *partial trace* terhadap derajat kebebasan lingkungan,

$$\rho_S = \text{Tr}_E(|\Psi\rangle\langle\Psi|), \quad (2.75)$$

yang menghasilkan

$$\rho_S = \begin{bmatrix} |a|^2 & ab^*\langle e_1|e_0\rangle \\ a^*b\langle e_0|e_1\rangle & |b|^2 \end{bmatrix}. \quad (2.76)$$

Keberadaan faktor  $\langle e_1|e_0\rangle$  menunjukkan bahwa koherensi sistem bergantung pada tingkat tumpang tindih keadaan lingkungan yang berkorelasi dengan masing-masing keadaan basis qubit. Namun seiring bertambahnya interaksi dengan lingkungan, keadaan lingkungan menjadi semakin ortogonal sehingga

$$\langle e_1|e_0\rangle \rightarrow 0. \quad (2.77)$$

Sehingga elemen-elemen *off-diagonal* menghilang dan matriks densitas sistem mereduksi menjadi

$$\rho_S \rightarrow \begin{bmatrix} |a|^2 & 0 \\ 0 & |b|^2 \end{bmatrix}. \quad (2.78)$$

Proses hilangnya koherensi kuantum ini dikenal sebagai dekoherensi (*decoherence*) yaitu mengubah keadaan kuantum menjadi campuran statistik yang tidak lagi menunjukkan interferensi.

Secara konsep, hubungan antara dekoherensi dan keruntuhan keadaan kuantum tersebut dapat direpresentasikan pada Gambar 2.12. Gambar tersebut memperlihatkan bagaimana elemen *off-diagonal* yang merepresentasikan koherensi kuantum secara bertahap menghilang akibat interaksi dengan lingkungan, menghasilkan matriks densitas diagonal yang bersifat statistik. Setelah itu, proses pengukuran memproyeksikan sistem ke salah satu keadaan basis yang terdefinisi secara pasti sesuai probabilitas yang diberikan oleh kaidah Born.

## 2.6 Optimasi Parameter pada Sistem Klasik

Dalam pemodelan sistem makroskopik, pencarian titik ekuilibrium pada algoritma kuantum merupakan proses yang sangat rentan terhadap pengaruh derau atau *noise* lingkungan. Komputasi pada perangkat keras kuantum era NISQ sering kali menghasilkan distorsi sinyal informasi yang signifikan sehingga memerlukan metode optimasi parameter yang stabil untuk menavigasi kompleksitas ruang solusi secara kokoh. Algoritma optimasi klasik digunakan sebagai pendukung sistem hibrida untuk melakukan kalibrasi model secara iteratif untuk meminimalkan fungsi biaya yang ditentukan. Oleh karena itu, diperlukan pemilihan metodologi evaluasi gradien dengan mempertimbangkan efisiensi sumber

$$\rho_S = \begin{bmatrix} |a|^2 & ab^* \langle e_2 | e_1 \rangle \\ ba^* \langle e_1 | e_2 \rangle & |b|^2 \end{bmatrix} \xrightarrow{\text{Decoherence}} \begin{bmatrix} |a|^2 & 0 \\ 0 & |b|^2 \end{bmatrix} \begin{array}{l} \xrightarrow{\text{Collapse}} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \\ \text{or} \\ \xrightarrow{\text{Collapse}} \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \end{array}$$

Gambar 2.12: Representasi konseptual hubungan antara dekoherensi dan keruntuhan keadaan kuantum. Interaksi sistem dengan lingkungan menyebabkan hilangnya elemen koherensi (*off-diagonal*) pada matriks densitas, sedangkan proses pengukuran memproyeksikan sistem ke salah satu keadaan eigen yang terdefinisi.

daya dan ketahanan terhadap fluktuasi statistik yang melekat pada pengukuran observabel kuantum skala industri (Spall, 1998).

Metode optimasi yang tepat memungkinkan sistem untuk mencapai konvergensi energi minimum meskipun beroperasi di tengah keterbatasan koherensi sirkuit. Algoritma gradien klasik konvensional sering kali mengalami kendala teknis saat diterapkan langsung pada lanskap energi kuantum yang bergejolak akibat *noise* pengukuran. Ketidakstabilan numerik ini dapat diatasi dengan menerapkan teknik estimasi gradien yang mengeksplorasi properti analitis dari operator uniter tanpa memperburuk error yang terjadi pada sistem. Bab ini akan menguraikan implementasi teknis dari metode *Parameter Shift Rule* dan optimasi stokastik *SPSA* sebagai pilar utama dalam pembaruan parameter sirkuit secara efisien dan akurat (McClean, Boixo, Smelyanskiy, Babbush, & Neven, 2018).

### 2.6.1 Metode Pergeseran Parameter (*Parameter Shift Rule*)

Dalam setiap proses optimasi berparameter pada arsitektur komputasi kuantum, diperlukan perhitungan gradien analitis yang cepat dan tepat untuk mengarahkan pembaruan matriks parameter menuju titik konfigurasi energi minimum. Pendekatan konvensional dengan menggunakan metode diferensiasi beda hingga (*finite difference*) sering kali sulit diimplementasikan karena algoritma tersebut sangat bergantung pada presisi pengukuran selisih ruang parameter berskala sangat kecil. Ketergantungan terhadap interval pergeseran fasa infinitesimal pada perangkat keras sirkuit dunia nyata selalu memicu munculnya ketidakstabilan akibat derau statistik yang merusak akurasi perhitungan gradien (Nielsen & Chuan, 2010). Untuk mengatasi hambatan teknis tersebut, metode *Parameter Shift Rule* diimplementasikan ke dalam simulasi karena mampu mengeksplorasi sifat periodik dari operator uniter pada gerbang rotasi kuantum secara eksak (Mitarai, Negoro, Kitagawa, & Fujii, 2018). Penerapan algoritma perhitungan analitis ini diawali secara sistematis dengan merumuskan turunan parsial dari nilai ekspektasi energi terhadap variabel sudut representasi  $\theta_j$  melalui hubungan:

$$\begin{aligned} \frac{\partial E(\theta)}{\partial \theta_j} &= \frac{\partial}{\partial \theta_j} \langle \psi(\theta) | \hat{\mathcal{H}} | \psi(\theta) \rangle \\ &= \left\langle \frac{\partial \psi(\theta)}{\partial \theta_j} \middle| \hat{\mathcal{H}} | \psi(\theta) \right\rangle + \langle \psi(\theta) | \hat{\mathcal{H}} \middle| \frac{\partial \psi(\theta)}{\partial \theta_j} \rangle. \end{aligned} \quad (2.79)$$

#### 4.4.1 Implementasi Numerik Hamiltonian Ising

Setelah parameter QUBO dipetakan ke model Ising, Hamiltonian kuantum dapat dinyatakan dalam bentuk operator Pauli-(Z). Untuk sistem dengan dua aset ((N=2)) dan kendala kardinalitas (k=1), Hamiltonian memiliki bentuk

$$\hat{\mathcal{H}}_{N2} = h_1 \hat{Z}_1 + h_2 \hat{Z}_2 + J * 12 \hat{Z}_1 \hat{Z}_2 + C. \quad (4.21)$$

Pada sistem dengan empat aset ((N=4)) dan kendala kardinalitas (k=2), jumlah interaksi pasangan meningkat sehingga Hamiltonian berkembang menjadi

$$\begin{aligned} \hat{\mathcal{H}}_{N4} = & h_1 \hat{Z}_1 + h_2 \hat{Z}_2 + h_3 \hat{Z}_3 + h_4 \hat{Z}_4 + \\ & + J * 12 \hat{Z}_1 \hat{Z}_2 + J * 13 \hat{Z}_1 \hat{Z}_3 + J * 14 \hat{Z}_1 \hat{Z}_4 + J * 23 \hat{Z}_2 \hat{Z}_3 + J * 24 \hat{Z}_2 \hat{Z}_4 + J * 34 \hat{Z}_3 \hat{Z}_4 + C \end{aligned} \quad (4.22)$$

Persamaan di atas menunjukkan bahwa setiap aset direpresentasikan oleh sebuah qubit, sedangkan hubungan risiko antar aset direpresentasikan melalui koefisien interaksi ( $J_{ij}$ ). Dengan demikian, struktur korelasi yang semulanya dalam matriks kovarians di transformasi menjadi  $0,1735 \hat{Z}_1 + 0,0931 \hat{Z}_2 + 0,5014 \hat{Z}_1 \hat{Z}_2 + 0,2320$ . Koefisien linear  $h_1 = 0,1735$  dan  $h_2 = 0,0931$  merepresentasikan bias energi yang terkait dengan masing-masing aset, sedangkan koefisien interaksi  $J_{12} = 0,5014$  menunjukkan adanya kopling yang relatif lebih dominan dibandingkan kontribusi linear individual. Sementara itu, konstanta  $C = 0,2320$  berfungsi sebagai pergeseran energi global dan tidak memengaruhi posisi keadaan dasar (*ground state*) sistem.

Besarnya nilai koefisien interaksi menunjukkan bahwa struktur Hamiltonian tidak hanya dipengaruhi oleh ekspektasi imbal hasil dan kovariansi aset, tetapi juga oleh komponen penalti yang digunakan untuk menegakkan kendala kardinalitas portofolio. Dengan demikian, konfigurasi yang melanggar kendala pemilihan aset akan memperoleh energi yang lebih tinggi dibandingkan konfigurasi yang memenuhi batasan investasi yang telah ditetapkan. Hamiltonian hasil pemetaan inilah yang selanjutnya digunakan sebagai fungsi objektif kuantum pada algoritma VQE. Akibatnya, lanskap energi Hamiltonian tidak hanya merepresentasikan kompromi antara imbal hasil dan risiko, tetapi juga mengkode kendala portofolio secara langsung ke dalam fungsi energi. Hamiltonian inilah yang selanjutnya digunakan sebagai masukan utama pada algoritma *Variational Quantum Eigensolver* untuk mencari konfigurasi portofolio berenergi minimum.

Hamiltonian Ising diimplementasikan ke dalam simulator kuantum menggunakan pustaka *PennyLane*. Fungsi yang dikembangkan menerima masukan berupa himpunan koefisien bias linear ( $h_i$ ), koefisien interaksi ( $J_{ij}$ ), jumlah aset, serta konstanta pergeseran energi  $C$ . Selanjutnya, setiap koefisien dipetakan ke operator Pauli-Z yang sesuai sehingga terbentuk Hamiltonian Ising dalam format yang dapat dievaluasi secara langsung oleh algoritma VQE. Koefisien yang bernilai sangat kecil ( $< 10^{-12}$ ) dapat diabaikan untuk menghindari penambahan operator yang tidak memberikan kontribusi signifikan terhadap energi sistem. Implementasi lengkap prosedur perakitan Hamiltonian tersebut ditunjukkan pada Daftar Kode 4.6.

```
import pennylane as qml

def build_hamiltonian_total(h_total, J_total, n_assets, offset=0.0):
    """
    Membangun operator Hamiltonian Ising dari parameter h_i dan J_ij,
```

```

termasuk konstanta pergeseran energi C_Ising.
H = sum(h_i * Z_i) + sum(J_ij * Z_i * Z_j) + offset * I
"""
coeffs = []
obs = []

# Suku Bias (h_i * Z_i)
for i in range(n_assets):
    if abs(h_total[i]) > 1e-12:
        coeffs.append(float(h_total[i]))
        obs.append(qml.PauliZ(i))

# Suku Interaksi (J_ij * Z_i * Z_j)
for i in range(n_assets):
    for j in range(i + 1, n_assets):
        if abs(J_total[i, j]) > 1e-12:
            coeffs.append(float(J_total[i, j]))
            obs.append(qml.PauliZ(i) @ qml.PauliZ(j))

# Suku Konstanta (offset * Identity)
if abs(offset) > 1e-12:
    coeffs.append(float(offset))
    obs.append(qml.Identity(0))

if len(coeffs) == 0:
    coeffs.append(0.0)
    obs.append(qml.Identity(0))

return qml.Hamiltonian(coeffs, obs)

```

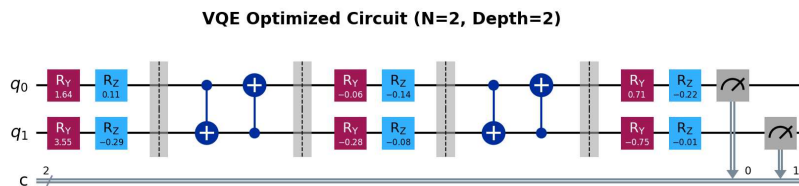
Kode 4.6: Skrip perakitan operator Hamiltonian Ising dinamis menggunakan pustaka *PennyLane*

## 4.5 Arsitektur *Ansatz* dalam VQE

### 4.5.1 Konstruksi *Hardware-Efficient Ansatz*

Setelah Hamiltonian Ising berhasil dibangun, langkah berikutnya adalah menyiapkan keadaan kuantum variasional yang digunakan untuk menghitung energi ekspektasi sistem. Dalam algoritma VQE, keadaan kuantum tersebut dinyatakan sebagai fungsi dari parameter bebas ( $\theta$ ) yang dioptimasi secara iteratif untuk mendekati keadaan dasar (*ground state*) Hamiltonian. Ansatz qubit dan lapisan keterikatan (*entanglement*) antar-qubit. Struktur ini dipilih karena memiliki jumlah param-

Secara umum, keadaan variasional yang dibangun oleh HEA dapat dituliskan sebagai  $(U_{\text{ent}} U_{\text{rot}}(\theta))^L |0\rangle^{\otimes N}$ , dengan (L) menyatakan kedalaman (*depth*) sirkuit, ( $U_{\text{rot}}$ ) menyatakan lapisan rotasi qubit. Pada penelitian ini digunakan konfigurasi sebagai mana ditunjukkan pada Gambar 4.1, yaitu HEA dengan  $L=1$ ). Melalui variasi parameter ( $\theta$ ), sirkuit menghasilkan himpunan keadaan kuantum kandidat yang berbeda-beda. Algoritma optimasi klasik kemudian memperbarui parameter tersebut secara iteratif untuk memperoleh



Gambar 4.1: Rangkaian Sirkuit Kuantum *Hardware-Efficient Ansatz* dengan Kedalaman ( $L$ ) = 1.

```

if energy < best_global_e:
    best_global_e = energy
    best_global_bs = bit_str

if sum(x) == K:
    if energy < best_constrained_e:
        best_constrained_e = energy
        best_constrained_bs = bit_str

return best_constrained_bs, best_constrained_e

```

Kode 4.10: Skrip komputasi algoritma *brute force* untuk validasi lanskap energi portofolio pada arsitektur kuantum

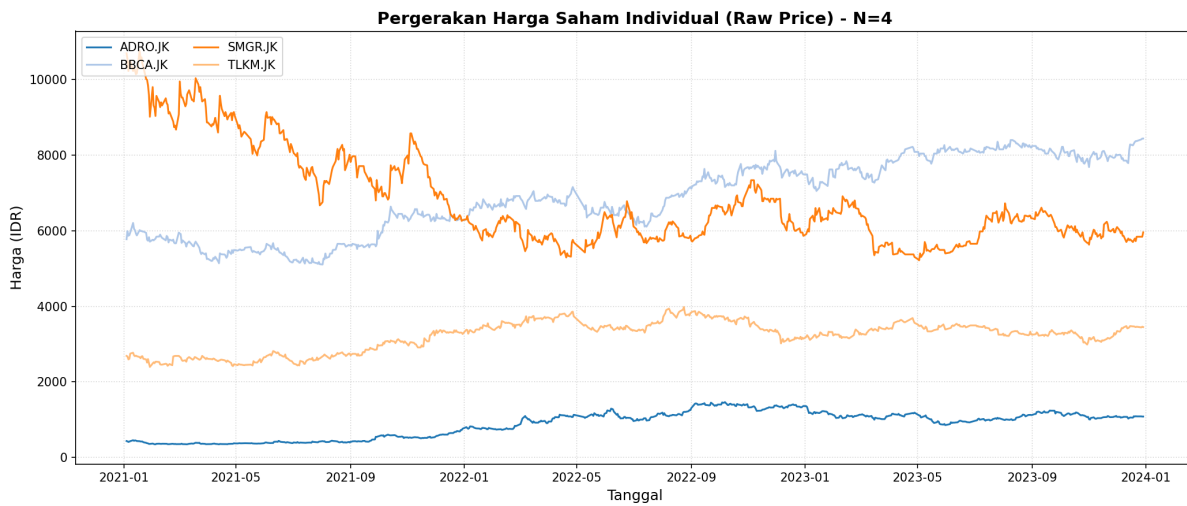
## 4.9 Analisis Performa Portofolio dan Dinamika *Rebalancing*

Evaluasi performa dilakukan melalui simulasi *backtesting* pada rentang waktu Januari 2021 hingga Desember 2023 dengan menerapkan mekanisme *rebalancing* bulanan. Pada setiap awal jendela observasi, parameter statistik pasar dihitung kembali menggunakan data historis pada periode *lookback*, kemudian dipetakan ke dalam fungsi Hamiltonian portofolio untuk menentukan konfigurasi aset optimal pada bulan berikutnya. Pendekatan ini memungkinkan sistem menyesuaikan komposisi portofolio secara dinamis terhadap perubahan karakteristik pasar yang terus berkembang. Untuk menilai efektivitas metode yang diusulkan, performa strategi GT-VQE dibandingkan dengan tiga pendekatan pembandingan, yaitu VQE murni tanpa integrasi teori permainan, optimasi klasik berbasis SLSQP, dan strategi pasif *Equal Weight*. Seluruh pengujian dilakukan menggunakan kombinasi saham BBKA, ADRO, TLKM, dan SMGR yang pergerakan harganya ditampilkan pada Gambar 4.2. Ringkasan hasil evaluasi kuantitatif untuk sistem  $N = 2$  dan  $N = 4$  kemudian disajikan pada Tabel 4.2. Berdasarkan hasil pengujian tersebut, strategi GT-VQE secara konsisten menunjukkan performa terbaik pada hampir seluruh metrik evaluasi yang digunakan. Pada sistem  $N = 2$ , strategi ini menghasilkan imbal hasil kumulatif sebesar 145,07%, melampaui VQE murni (121,30%), *Equal Weight* (97,88%), maupun optimasi klasik SLSQP (51,34%). Dominasi serupa juga terlihat pada metrik *Sharpe Ratio*, di mana GT-VQE mencapai nilai 1,0185, yang menunjukkan bahwa setiap unit risiko yang ditanggung mampu dikonversi menjadi tingkat pengembalian yang lebih tinggi dibandingkan seluruh metode pembandingan. Walaupun nilai *Maximum Drawdown* yang dicatat mencapai 30,33%, tingkat pengembalian yang diperoleh tetap mampu mengompensasi risiko tersebut sehingga menghasilkan profil kinerja keseluruhan yang paling kompetitif.

Keunggulan metode hibrida semakin terlihat ketika dimensi masalah diperbesar menjadi sistem  $N = 4$ . Pada kondisi ini, performa optimasi klasik mengalami degradasi yang cukup signifikan dengan imbal hasil hanya sebesar 12,91%, sedangkan VQE murni menghasilkan pengembalian sebesar 16,89%. Sebaliknya, GT-VQE masih mampu mempertahankan imbal hasil sebesar 73,15% dengan *Sharpe Ratio* mencapai 1,0107. Hasil ini menunjukkan bahwa integrasi informasi strategis yang diperoleh dari teori permainan berperan penting dalam menjaga kualitas solusi ketika ukuran ruang pencarian meningkat secara eksponensial. Selain menghasilkan pengembalian yang lebih tinggi, strategi GT-VQE juga mampu mempertahankan nilai *Maximum Drawdown* sebesar 16,68%, lebih rendah dibandingkan VQE murni maupun strategi *Equal Weight*. Dengan demikian,

peningkatan performa yang dicapai tidak hanya berasal dari peningkatan potensi keuntungan, tetapi juga dari kemampuan sistem dalam mengendalikan risiko selama proses investasi berlangsung.

Jika dibandingkan dengan kinerja pasar secara keseluruhan yang direpresentasikan oleh IHSG dengan imbal hasil kumulatif sebesar 19,13% dan *Sharpe Ratio* 0,5557, seluruh pendekatan berbasis GT-VQE mampu menghasilkan keunggulan yang sangat signifikan. Temuan ini mengindikasikan bahwa kombinasi antara formulasi Hamiltonian portofolio, optimasi kuantum variasional, serta inisialisasi berbasis *Nash Equilibrium* berhasil mengeksplorasi informasi struktural pasar yang tidak sepenuhnya dapat ditangkap oleh pendekatan optimasi konvensional. Oleh karena itu, hasil pada Tabel 4.2 menjadi indikasi awal bahwa integrasi teori permainan dan komputasi kuantum memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kualitas keputusan alokasi aset pada berbagai skala kompleksitas sistem.



Gambar 4.2: Pergerakan Harga Saham Individual (*Raw Price*) pada Sistem N=4 (2021–2023).

Tabel 4.2: Ringkasan Performa Finansial Strategi Kuantum, SLSQP, dan *Equal Weight* ( $N = 2, 4$ ).

| Strategi            | Sistem N=2     |               |               | Sistem N=4    |               |               |
|---------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                     | Return         | Sharpe        | MDD           | Return        | Sharpe        | MDD           |
| GT-VQE (Hibrida)    | <b>145,07%</b> | <b>1,0185</b> | 30,33%        | <b>73,15%</b> | <b>1,0107</b> | <b>16,68%</b> |
| VQE (Tanpa GT)      | 121,30%        | 0,9331        | 30,33%        | 16,89%        | 0,3592        | 20,89%        |
| SLSQP (Klasik)      | 51,34%         | 0,6736        | <b>15,91%</b> | 12,91%        | 0,2810        | 21,12%        |
| <i>Equal Weight</i> | 97,88%         | 0,9764        | 27,49%        | 35,57%        | 0,6790        | 18,42%        |

Keunggulan performa GT-VQE yang ditunjukkan pada Tabel 4.2 tidak muncul secara terisolasi, melainkan konsisten dengan karakteristik dinamika kuantum yang telah diamati pada tahapan optimasi sebelumnya. Pada setiap jendela *rebalancing*, proses pencarian portofolio dilakukan dengan memetakan fungsi objektif investasi ke dalam Hamiltonian Ising, kemudian menavigasi lanskap energinya menggunakan algoritma VQE berbasis SPSA. Dalam kerangka tersebut, kualitas keputusan investasi sangat bergantung pada

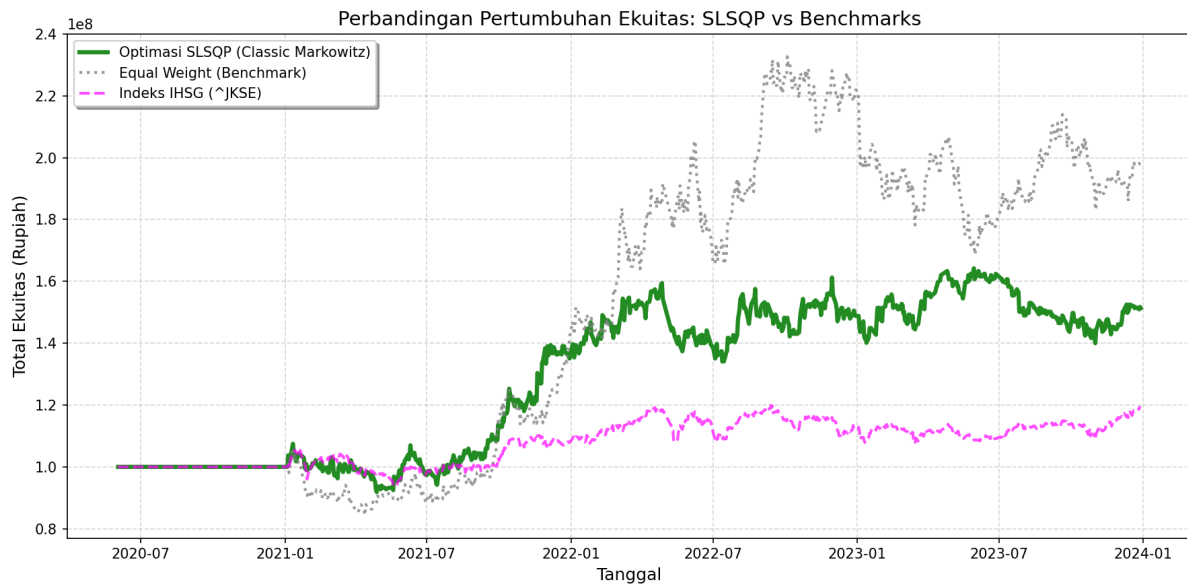


kemampuan sirkuit variasional untuk menemukan keadaan dasar (*ground state*) Hamiltonian yang merepresentasikan konfigurasi aset dengan utilitas optimal. Semakin dekat energi ekspektasi yang dicapai terhadap energi minimum global hasil validasi *brute force*, semakin besar probabilitas bahwa portofolio yang dipilih benar-benar merepresentasikan solusi optimum dari permasalahan optimasi yang sedang dihadapi. Hubungan antara kualitas solusi tersebut dan dinamika internal sirkuit kuantum dapat diamati melalui evolusi entropi *Von Neumann* yang telah dibahas pada Section 4.7. Pada jendela-jendela simulasi yang berhasil mencapai solusi optimal, distribusi probabilitas portofolio secara bertahap mengalami pemusatan pada satu *bitstring* dominan sehingga nilai entropi menurun menuju kondisi yang relatif rendah. Fenomena ini menunjukkan bahwa parameter rotasi  $\theta$  berhasil mengarahkan sistem keluar dari superposisi yang terlalu menyebar menuju keadaan kuantum yang lebih terlokalisasi. Sebaliknya, ketika distribusi probabilitas tetap tersebar pada banyak konfigurasi portofolio sekaligus, entropi cenderung bertahan pada nilai yang tinggi dan kualitas solusi yang diperoleh menjadi kurang optimal. Dengan demikian, peluruhan entropi dapat dipandang sebagai indikator bahwa proses optimasi berhasil mempersempit ruang solusi menuju konfigurasi aset yang lebih spesifik dan stabil.

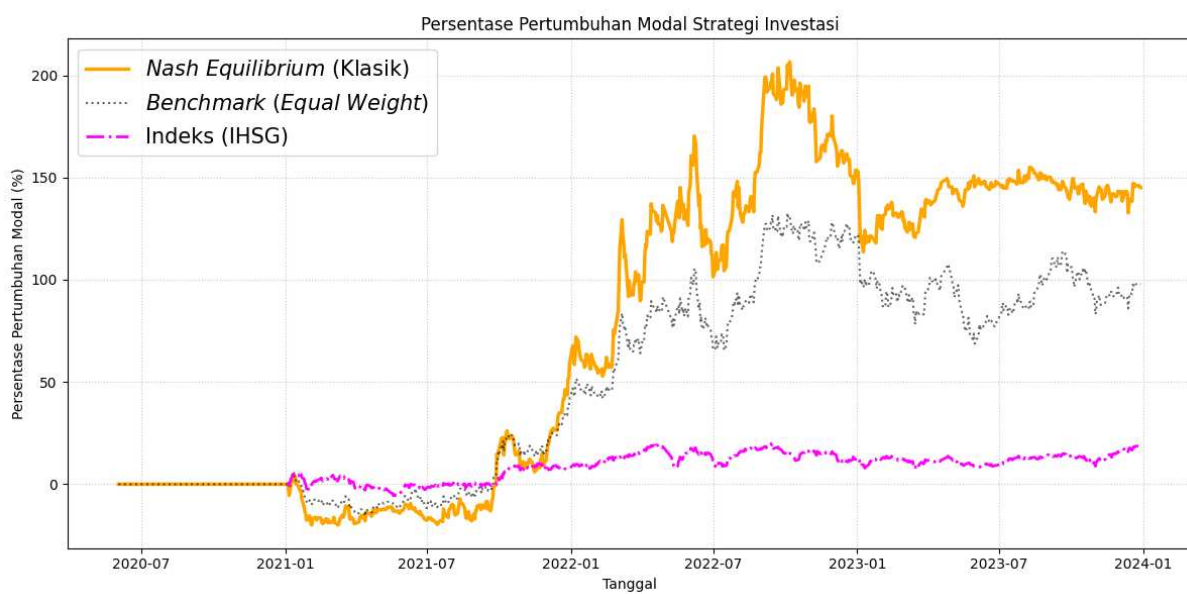
Interpretasi tersebut juga sejalan dengan analisis fenomena *barren plateau*. Pada beberapa jendela observasi ditemukan kondisi ketika nilai entropi gagal mengalami penurunan yang berarti dan bertahan pada tingkat yang relatif tinggi sepanjang proses optimasi. Karakteristik ini mengindikasikan bahwa lanskap energi yang dieksplorasi memiliki gradien yang sangat kecil sehingga pembaruan parameter SPSA tidak mampu menghasilkan pergeseran amplitudo probabilitas yang signifikan. Akibatnya, sirkuit kesulitan membedakan konfigurasi portofolio yang benar-benar optimal dari konfigurasi lain yang memiliki energi serupa. Sebaliknya, jendela-jendela yang menunjukkan penurunan entropi secara konsisten umumnya juga menghasilkan konvergensi energi yang lebih cepat serta probabilitas solusi optimal yang lebih tinggi. Hubungan ini memperlihatkan bahwa entropi *Von Neumann* tidak hanya berfungsi sebagai ukuran keterbelitan dan ketidakpastian kuantum, tetapi juga dapat digunakan sebagai indikator tambahan untuk mendeteksi keberhasilan proses optimasi VQE dalam menghindari hambatan *barren plateau*. Dalam konteks tersebut, keberhasilan GT-VQE mempertahankan performa pada sistem  $N = 4$  mengindikasikan bahwa mekanisme *warm-start* berbasis *Nash Equilibrium* mampu memberikan titik awal parameter yang lebih dekat terhadap wilayah solusi berkualitas tinggi. Dampaknya, ruang eksplorasi yang harus ditelusuri oleh SPSA menjadi lebih sempit sehingga probabilitas terjebak pada daerah gradien rendah dapat dikurangi. Efek ini menjelaskan mengapa GT-VQE tetap mampu menghasilkan *Sharpe Ratio* yang tinggi dan imbal hasil yang stabil ketika ukuran ruang solusi meningkat secara eksponensial, sedangkan VQE murni dan optimasi klasik mulai mengalami penurunan performa yang cukup signifikan. Dengan kata lain, peningkatan performa finansial yang diamati pada tahap *backtesting* merupakan konsekuensi langsung dari peningkatan kualitas proses optimasi kuantum yang terjadi pada tingkat fundamental sirkuit variasional.

Perbandingan performa antara strategi kuantum hibrida, kuantum murni, dan klasik untuk sistem  $N = 2$  dapat ditinjau pada Gambar 4.3 hingga 4.6, sedangkan untuk perbandingan ekstensif pada sistem  $N = 4$  disajikan pada Gambar 4.7 hingga 4.10.

Analisis visual pada Gambar 4.6 dan Gambar 4.10 memperlihatkan bahwa strategi GT-VQE menghasilkan kurva pertumbuhan modal yang lebih stabil dibandingkan metode pembanding. Pada sistem  $N = 2$ , baik VQE murni maupun GT-VQE mampu menghasilkan pertumbuhan portofolio yang melampaui strategi klasik. Namun, ketika



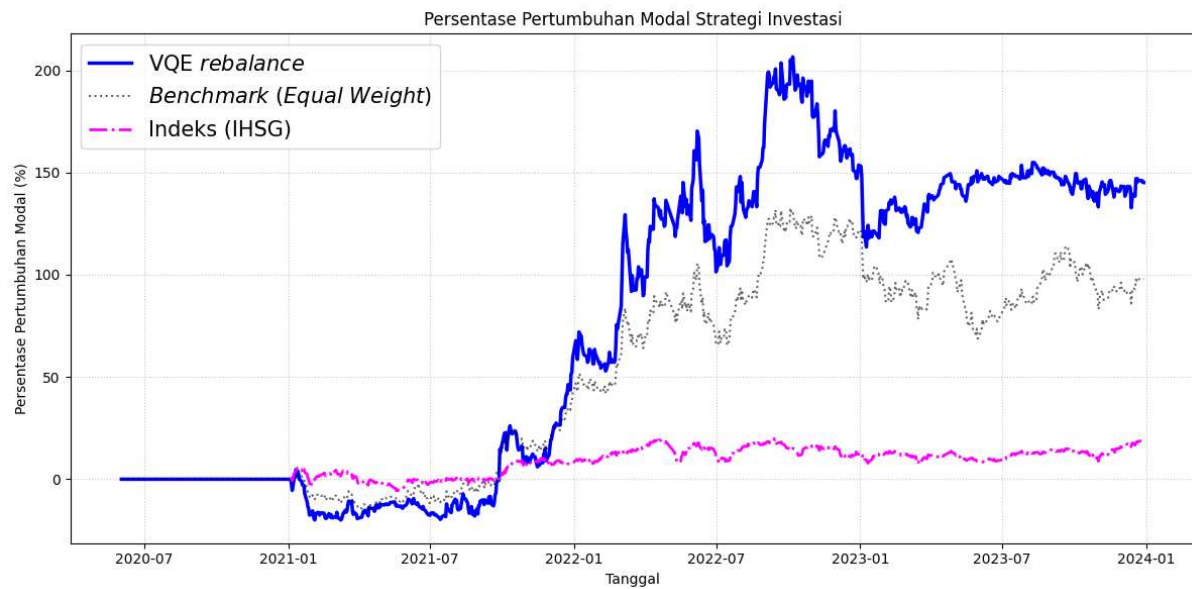
Gambar 4.3: Visualisasi Pertumbuhan Modal Optimasi Klasik SLSQP pada Sistem  $N=2$ .



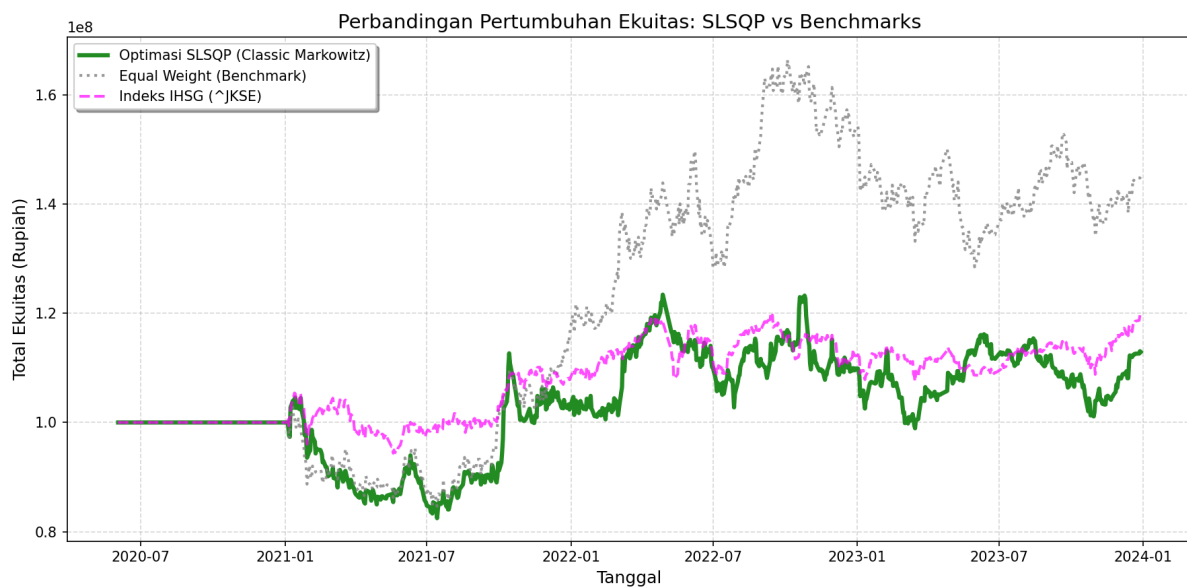
Gambar 4.4: Visualisasi Pertumbuhan Modal Strategi *Nash* (Klasik) pada Sistem  $N=2$ .



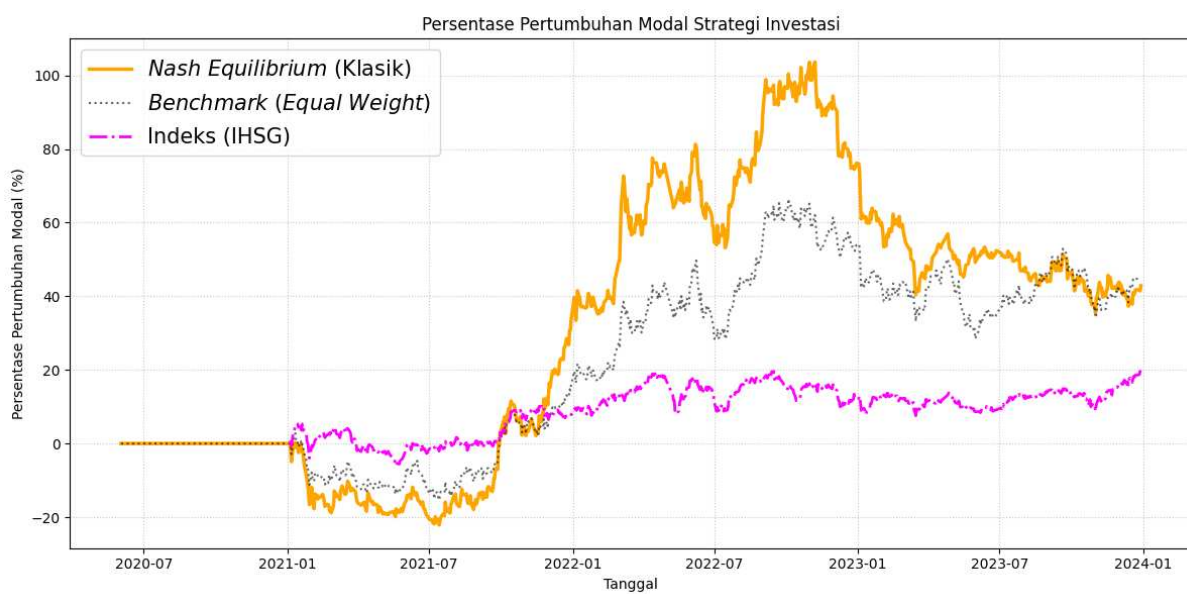
Gambar 4.5: Visualisasi Pertumbuhan Modal VQE Murni (Tanpa GT) pada Sistem N=2.



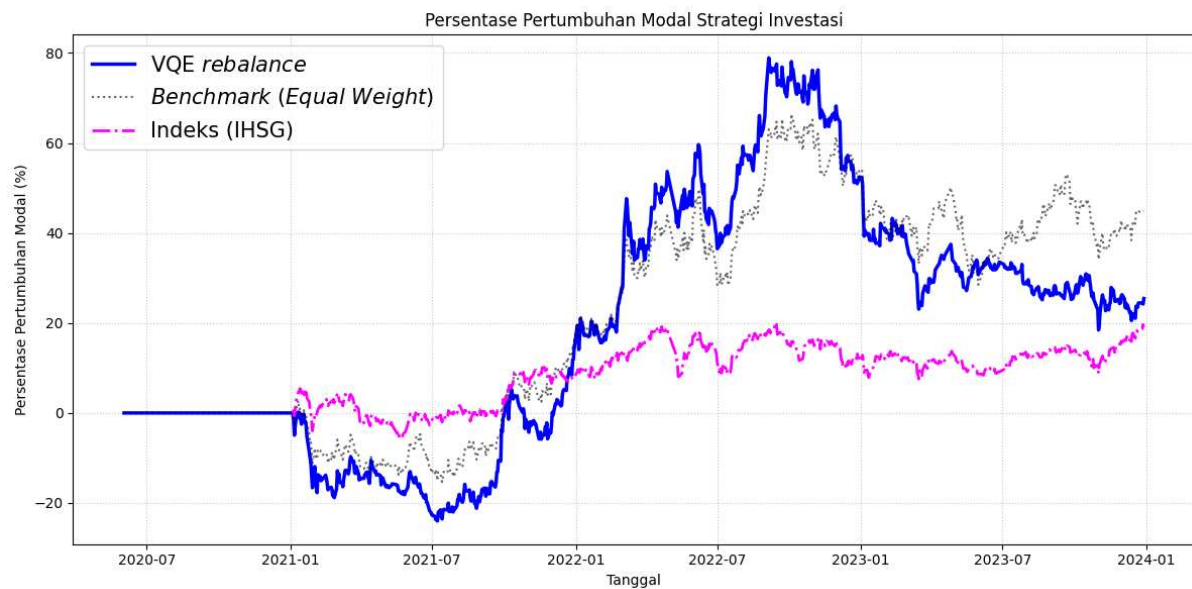
Gambar 4.6: Visualisasi Pertumbuhan Modal Strategi GT-VQE (Hibrida) pada Sistem N=2.



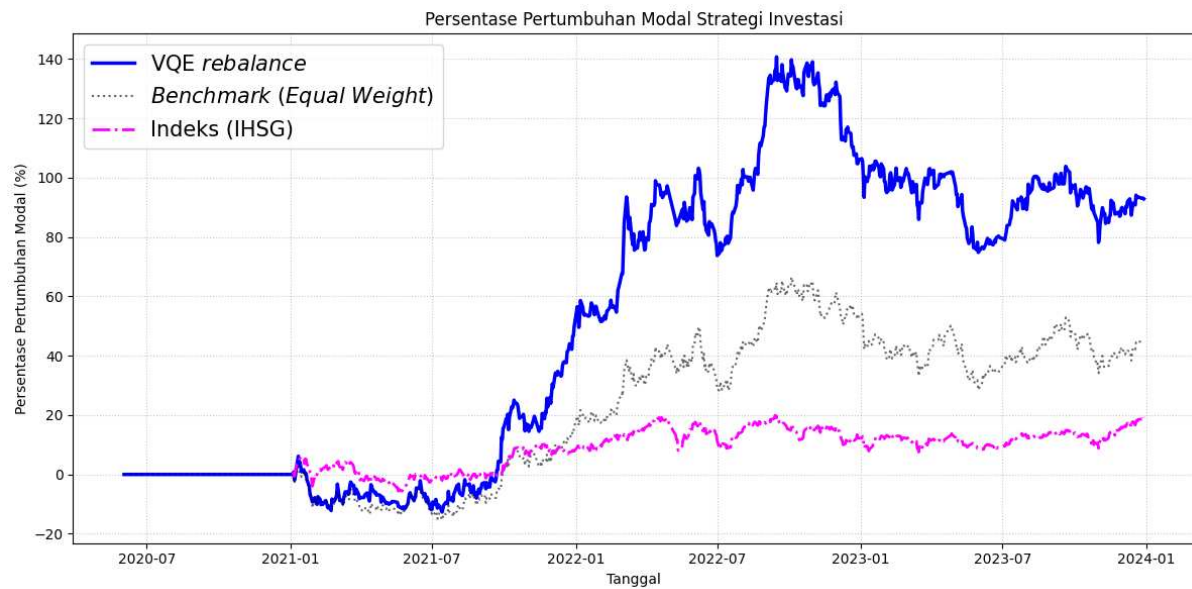
Gambar 4.7: Visualisasi Pertumbuhan Modal Optimasi Klasik SLSQP pada Sistem  $N=4$ .



Gambar 4.8: Visualisasi Pertumbuhan Modal Strategi *Nash* (Klasik) pada Sistem  $N=4$ .



Gambar 4.9: Visualisasi Pertumbuhan Modal VQE Murni (Tanpa GT) pada Sistem N=4.



Gambar 4.10: Visualisasi Pertumbuhan Modal Strategi GT-VQE (Hibrida) pada Sistem N=4.

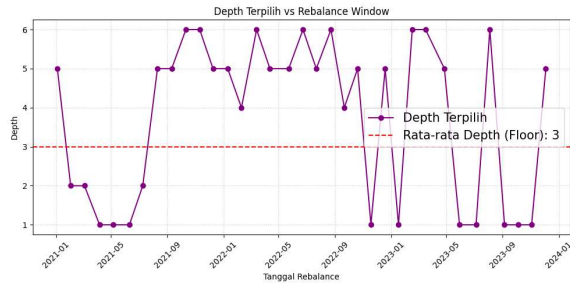
jumlah aset diperbesar menjadi  $N = 4$ , perbedaan karakteristik kedua pendekatan tersebut mulai terlihat secara jelas. VQE murni mengalami penurunan performa yang cukup drastis, sedangkan GT-VQE tetap mempertahankan laju pertumbuhan modal yang konsisten hingga akhir periode pengujian. Fenomena ini menunjukkan bahwa penambahan dimensi ruang solusi memberikan tantangan optimasi yang semakin besar bagi algoritma variasional, sehingga kualitas inisialisasi parameter menjadi faktor yang semakin menentukan keberhasilan pencarian solusi.

Perbedaan performa tersebut konsisten dengan hasil analisis entropi dan *barren plateau* yang telah dibahas sebelumnya. Pada sejumlah jendela observasi, VQE murni menunjukkan kecenderungan mengalami stagnasi optimasi yang ditandai oleh peluruhan energi yang lambat serta nilai entropi *Von Neumann* yang tetap tinggi. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa distribusi probabilitas portofolio masih tersebar pada banyak konfigurasi *bitstring* sehingga sistem belum mampu mengonsentrasikan amplitudo probabilitas pada solusi dominan. Sebaliknya, GT-VQE lebih sering menghasilkan peluruhan entropi yang stabil menuju nilai rendah, menandakan bahwa proses optimasi berhasil mengarahkan keadaan kuantum menuju konfigurasi portofolio tertentu dengan probabilitas yang jauh lebih besar. Dampak akhirnya terlihat secara langsung pada peningkatan kualitas keputusan investasi yang tercermin dalam nilai *return* dan *Sharpe Ratio* yang lebih tinggi.

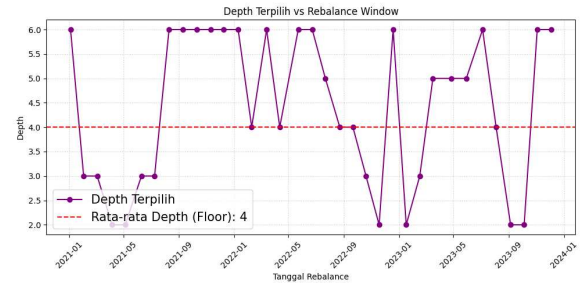
Efektivitas pendekatan *warm-start* juga dapat diamati melalui dinamika adaptasi kedalaman sirkuit pada Gambar 4.11. Untuk sistem tanpa integrasi teori permainan, algoritma VQE cenderung membutuhkan kedalaman sirkuit yang lebih tinggi dan lebih fluktuatif dari satu jendela observasi ke jendela berikutnya. Kondisi ini menunjukkan bahwa sistem harus mengeksplorasi ruang parameter yang lebih luas untuk mencapai energi minimum yang memadai. Sebaliknya, GT-VQE secara dominan mampu beroperasi pada kedalaman rendah, terutama pada *Depth* 2, baik untuk sistem  $N = 2$  maupun  $N = 4$ . Temuan ini memiliki implikasi penting karena peningkatan kedalaman sirkuit umumnya memperbesar risiko munculnya *barren plateau*, meningkatkan akumulasi galat numerik, serta memperpanjang waktu komputasi. Oleh sebab itu, kemampuan GT-VQE mencapai solusi berkualitas tinggi pada kedalaman yang relatif dangkal menunjukkan adanya peningkatan efisiensi optimasi yang signifikan.

Dampak praktis dari mekanisme adaptif tersebut terlihat jelas selama periode *rebalancing*. Salah satu contoh yang menonjol terjadi pada transisi jendela Februari–Maret 2021 ketika terjadi perubahan karakteristik risiko pada beberapa aset penyusun portofolio. Pergeseran parameter pasar tersebut menyebabkan koefisien Hamiltonian yang dibangun dari data historis mengalami perubahan sehingga konfigurasi energi minimum sistem ikut bergeser. Sebagai konsekuensinya, parameter rotasi  $\theta$  yang mengontrol amplitudo probabilitas harus mengalami penyesuaian yang cukup besar untuk memindahkan dominasi probabilitas dari satu konfigurasi portofolio menuju konfigurasi lain yang lebih menguntungkan. Perubahan tersebut dapat diamati pada Gambar ?? dan Gambar ??, di mana terjadi pergeseran parameter yang relatif tajam pada awal proses optimasi. Fenomena ini menunjukkan bahwa mekanisme GT-VQE tidak hanya berfungsi sebagai alat pencarian solusi statis, tetapi juga mampu beradaptasi secara dinamis terhadap perubahan lanskap pasar yang tercermin pada bentuk Hamiltonian portofolio yang terus berubah dari waktu ke waktu.

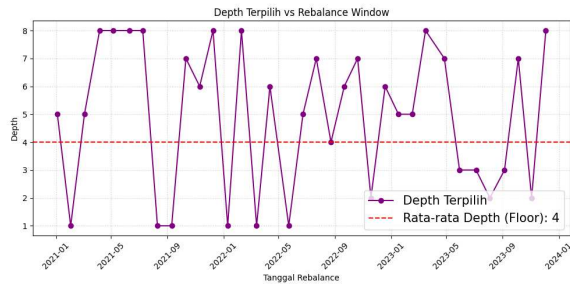
Secara keseluruhan, hasil *backtesting* memperlihatkan bahwa integrasi teori permainan, optimasi variasional kuantum, dan mekanisme *rebalancing* adaptif membentuk suatu kerangka pengambilan keputusan investasi yang saling melengkapi. Informasi strategis



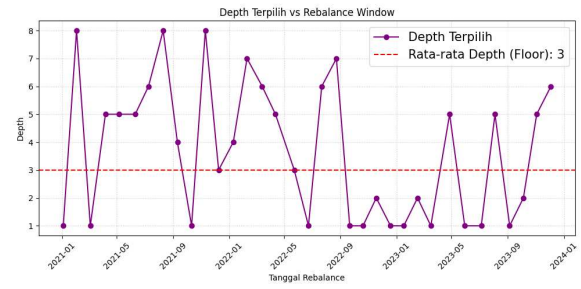
(a) VQE Murni ( $N = 2$ )



(b) GT-VQE Hibrida ( $N = 2$ )



(c) VQE Murni ( $N = 4$ )



(d) GT-VQE Hibrida ( $N = 4$ )

Gambar 4.11: Perbandingan Dinamika Adaptasi Kedalaman Sirkuit ( $Depth$ ) per Jendela Simulasi antara VQE Murni dan GT-VQE untuk Berbagai Konfigurasi Aset.

yang diperoleh dari *Nash Equilibrium* berperan mempersempit ruang pencarian awal, SPSA bertugas mengarahkan parameter menuju energi minimum secara efisien, sedangkan evaluasi entropi memberikan indikator tambahan terhadap kualitas konvergensi yang dicapai. Kombinasi ketiga komponen tersebut menjelaskan mengapa GT-VQE mampu mempertahankan performa yang lebih baik dibandingkan pendekatan kuantum murni maupun optimasi klasik ketika kompleksitas sistem terus meningkat.

Secara komputasional, proses evaluasi performa dan simulasi *backtesting* ini dikendalikan oleh skrip utama yang melakukan iterasi jendela waktu dan mengeksekusi penyesuaian bobot portofolio. Skrip operasional *backtesting* dapat dilihat pada Daftar Kode 4.11, sedangkan mekanisme penyesuaian bobot (*rebalancing*) diimplementasikan pada Daftar Kode 4.12.

```
import numpy as np
import pandas as pd
from run_strategy_step import run_strategy_step
from rebalance_portfolio import rebalance_portfolio

def run_backtest(data_clean, tickers, config):
    """
    Menjalankan simulasi backtest berdasarkan data historis dan konfigurasi.
    """
    N = len(tickers)
    K = config['K']
    penalty_A = config['penalty_A']
    max_depth = config['max_depth']
    max_iter = config['max_iter']
    max_total_iter = config.get('max_total_iter', 500)
    batch_size = config.get('batch_size', 10)
    conv_window = config.get('conv_window', 4)
    conv_tol = config.get('conv_tol', 1e-3)
    use_warm_start = config.get('use_warm_start', True)
    initial_capital = config['initial_capital']
```



```

lookback_days = config['lookback_days']
rebalance_days = config['rebalance_days']
start_bt_date = pd.to_datetime(config['start_bt_date'])

start_idx = np.searchsorted(data_clean.index, start_bt_date)
rebalance_indices = range(start_idx, len(data_clean), rebalance_days)

value_vqe = [initial_capital] * start_idx
value_bench = [initial_capital] * start_idx
value_nash = [initial_capital] * start_idx
value_assets = {t: [initial_capital] * start_idx for t in tickers}

holdings_vqe, holdings_bench, holdings_nash = np.zeros(N), np.zeros(N), np.zeros(N)
cash_vqe, cash_bench, cash_nash = initial_capital, initial_capital, initial_capital
cash_assets = {t: initial_capital for t in tickers}
holdings_assets = {t: 0.0 for t in tickers}

detail_logs = []
depths_history = []
rebalance_dates = []
window_analysis_history = [] # Menyimpan semua data untuk plotting per window

print(f"\n--- Memulai Backtest dari {data_clean.index[start_idx].date()} hingga {
data_clean.index[-1].date()} ---")

for i, curr_idx in enumerate(rebalance_indices):
    curr_date = data_clean.index[curr_idx]
    train_start = max(0, curr_idx - lookback_days)
    train_data = data_clean.iloc[train_start:curr_idx]
    next_idx = (rebalance_indices[i + 1] if i + 1 < len(rebalance_indices) else len(
data_clean))

    # Strategi Step
    selected_indices, depth_used, energy_final, best_history, best_ent_hist,
    best_gvar_hist, depth_energies, lr_data, ne_bs, ne_utility, winning_probs, best_params =
    run_strategy_step(
        train_data, tickers, curr_date, K=K, penalty_A=penalty_A, max_depth=max_depth,
        maxiter=maxiter,
        max_total_iter=max_total_iter, batch_size=batch_size,
        conv_window=conv_window, conv_tol=conv_tol,
        use_warm_start=use_warm_start,
        file_config=config.get('files')
    )

    depths_history.append(depth_used)
    rebalance_dates.append(curr_date.date())

    # Simpan semua detail untuk plotting nanti
    window_analysis_history.append({
        'date': curr_date.date(),
        'best_history': best_history,
        'best_ent_hist': best_ent_hist,
        'best_gvar_hist': best_gvar_hist,
        'depth_energies': depth_energies,
        'lr_data': lr_data,
        'winning_probs': winning_probs,
        'ne_bs': ne_bs,
        'best_params': best_params,
        'best_depth': depth_used,
        'K': K,
        'use_warm_start': use_warm_start
    })

    selected_names = [tickers[idx] for idx in selected_indices]
    vqe_details = "".join([f"      [Depth {d}] Konvergen dalam {iters} iterasi | E = {en:.6f
}\n" for d, en, iters in depth_energies])

    print(f"[{curr_date.date()}] VQE Terpilih: {selected_names} | Depth: {depth_used} |
E_min: {energy_final:.6f}")

    log_entry = (f"[{curr_date.date()}]\n"
        f"      - Nash Eq: {ne_bs} | Utility: {ne_utility:.6f}\n")

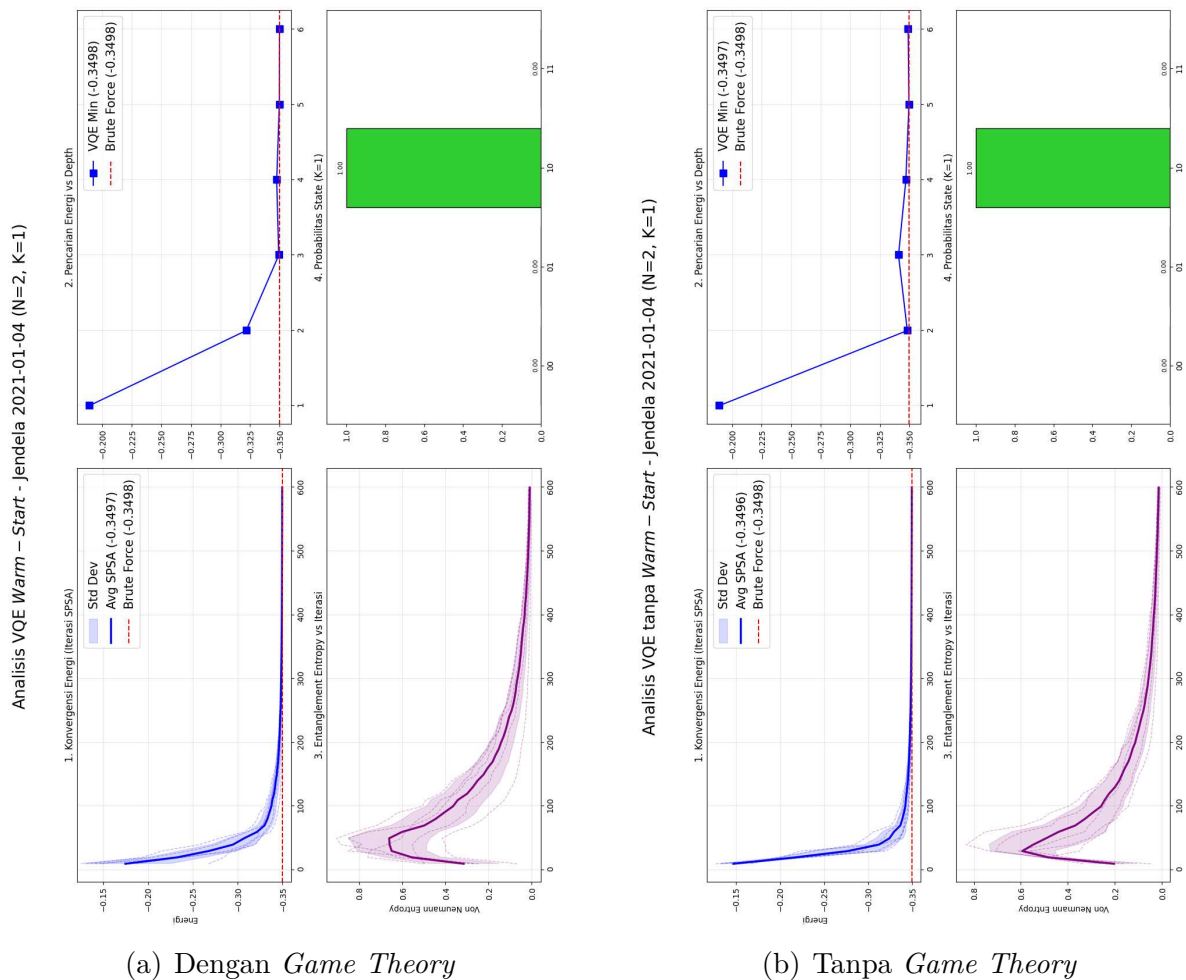
```



## Bab 6

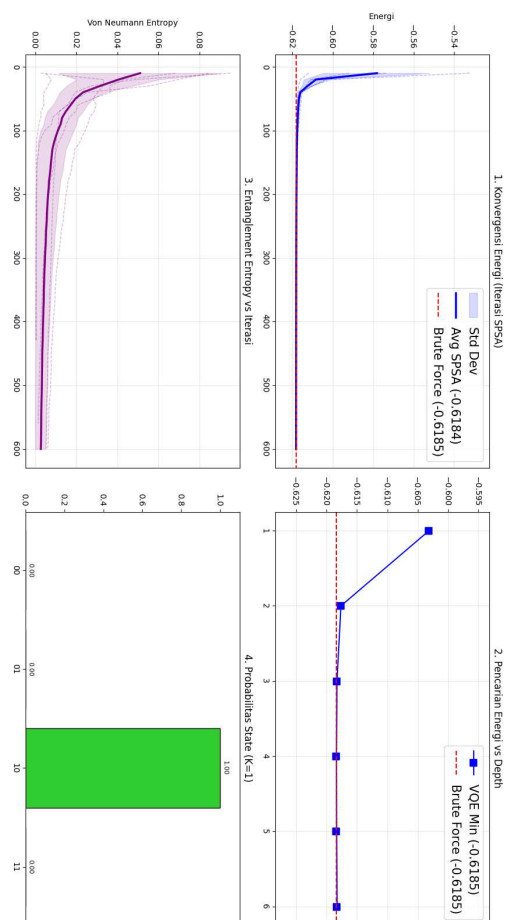
# Visualisasi Perbandingan Alokasi Portofolio N=2 (GT vs No-GT)

Lampiran ini menampilkan grafik alokasi aset pada setiap jendela waktu untuk sistem dengan  $N = 2$  aset, membandingkan pengaruh model *Game Theory* terhadap keputusan investasi.



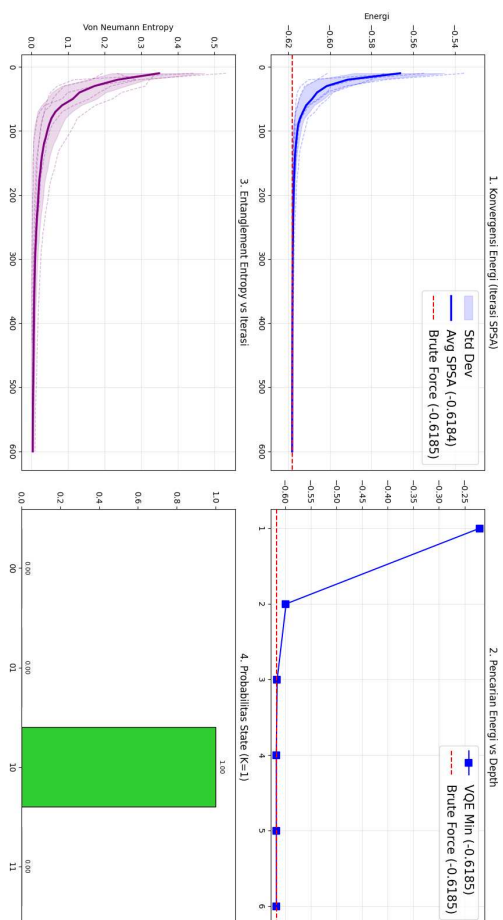
Gambar 6.1: Perbandingan Alokasi Portofolio N=2 Jendela Waktu 2021-01-04

Analisis VQE tanpa Warm – Start - Jendela 2022-02-09 (N=2, K=1)



(b) Tanpa *Game Theory*

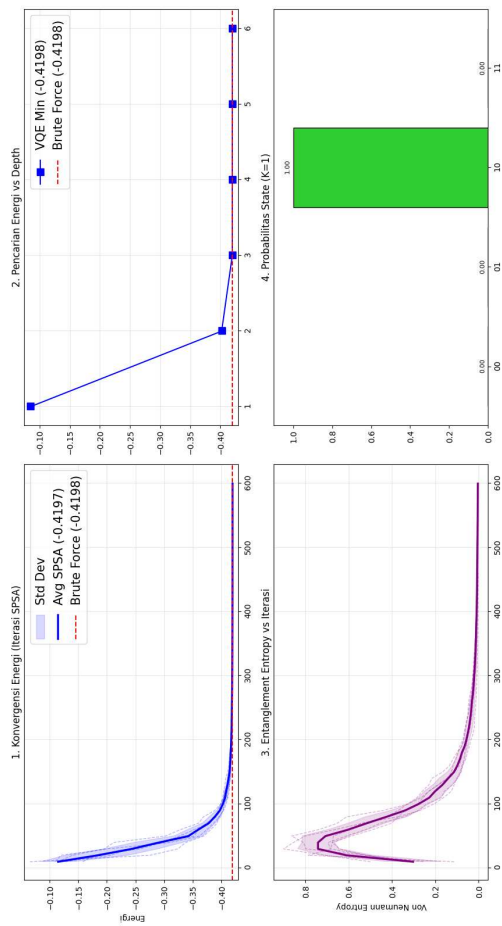
Analisis VQE Warm – Start - Jendela 2022-02-09 (N=2, K=1)



(a) Dengan *Game Theory*

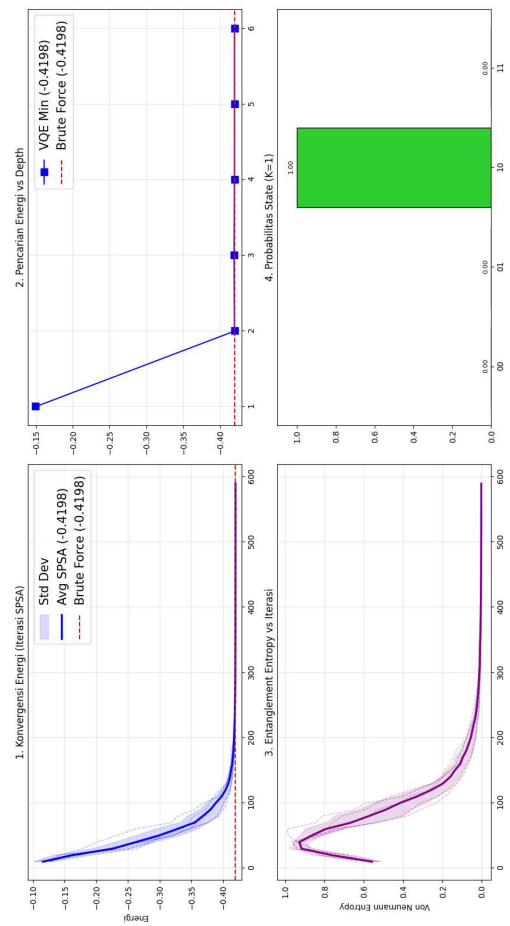
Gambar 6.2: Perbandingan Alokasi Portofolio N=2 Jendela Waktu 2022-02-09

Analisis VQE Warm – Start - Jendela 2022-09-21 (N=2, K=1)



(a) Dengan *Game Theory*

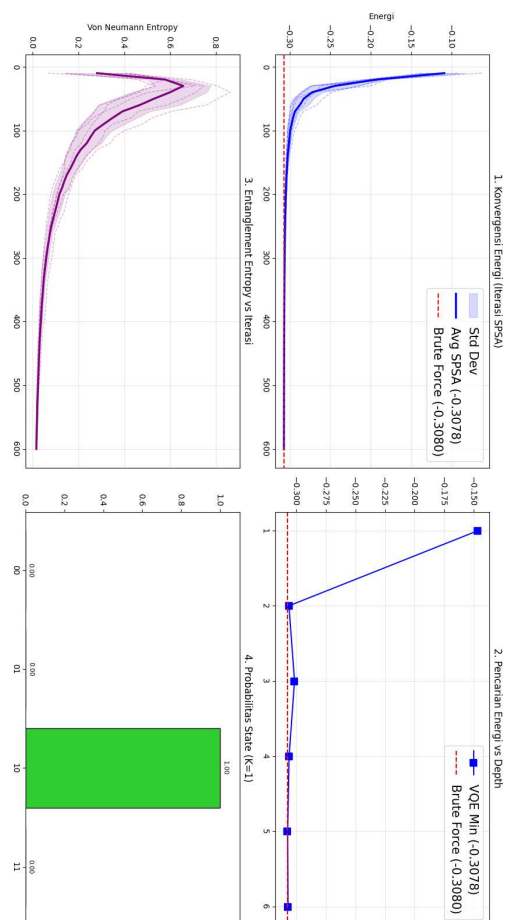
Analisis VQE tanpa Warm – Start - Jendela 2022-09-21 (N=2, K=1)



(b) Tanpa *Game Theory*

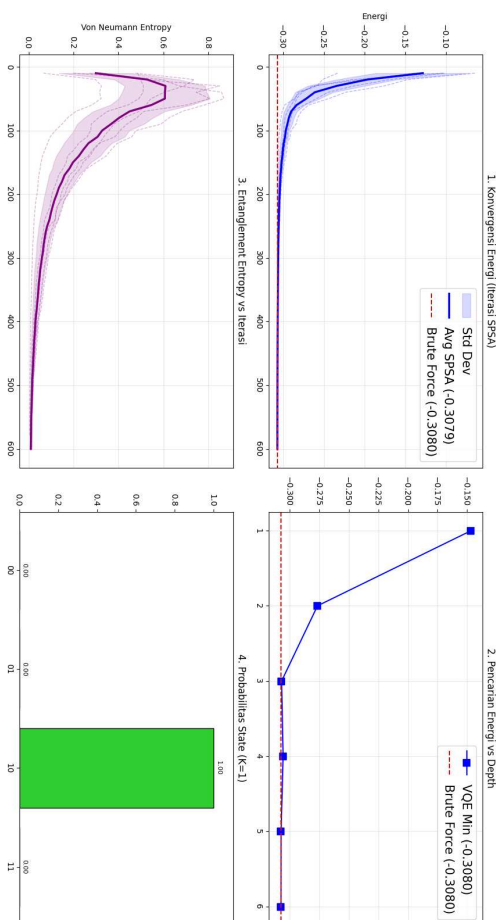
Gambar 6.3: Perbandingan Alokasi Portofolio N=2 Jendela Waktu 2022-09-21

Analisis VQE tanpa Warm – Start - Jendela 2022-12-19 (N=2, K=1)



(b) Tanpa *Game Theory*

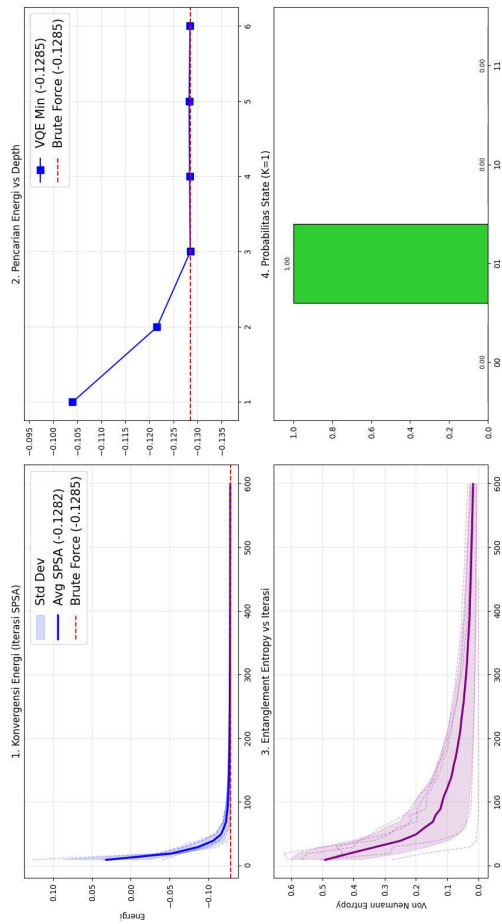
Analisis VQE Warm – Start - Jendela 2022-12-19 (N=2, K=1)



(a) Dengan *Game Theory*

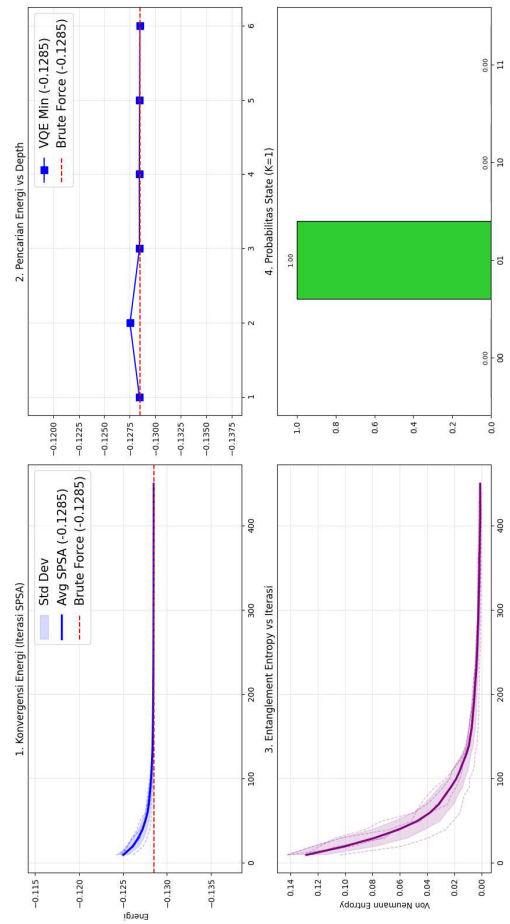
Gambar 6.4: Perbandingan Alokasi Portofolio N=2 Jendela Waktu 2022-12-19

Analisis VQE Warm – Start - Jendela 2023-02-16 (N=2, K=1)



(a) Dengan *Game Theory*

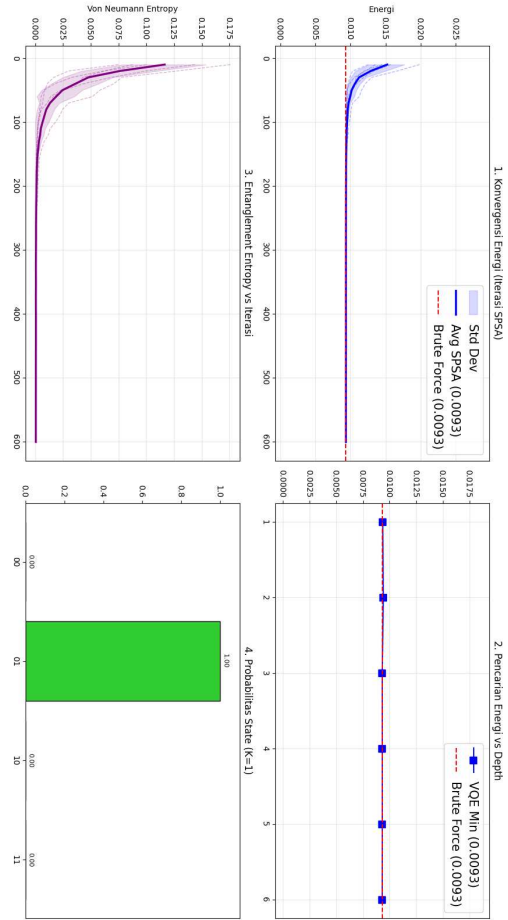
Analisis VQE tanpa Warm – Start - Jendela 2023-02-16 (N=2, K=1)



(b) Tanpa *Game Theory*

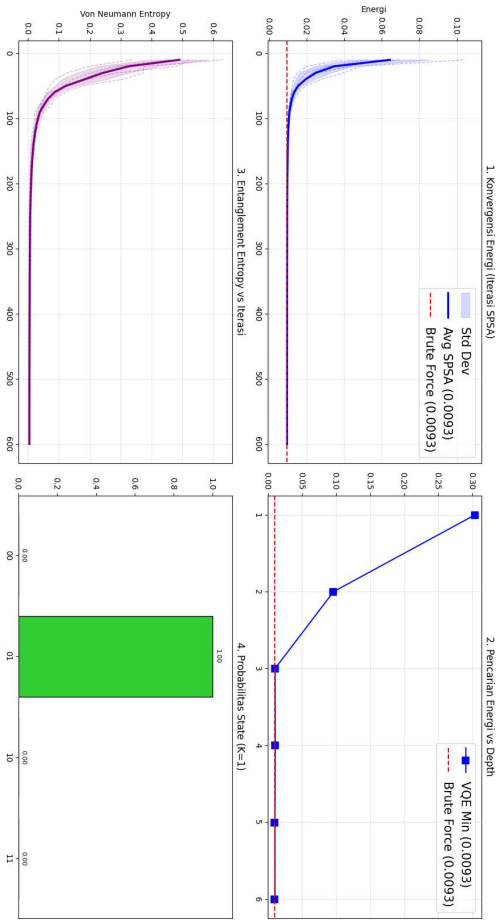
Gambar 6.5: Perbandingan Alokasi Portofolio N=2 Jendela Waktu 2023-02-16

Analisis VQE tanpa Warm – Start - Jendela 2023-03-17 (N=2, K=1)



(b) Tanpa *Game Theory*

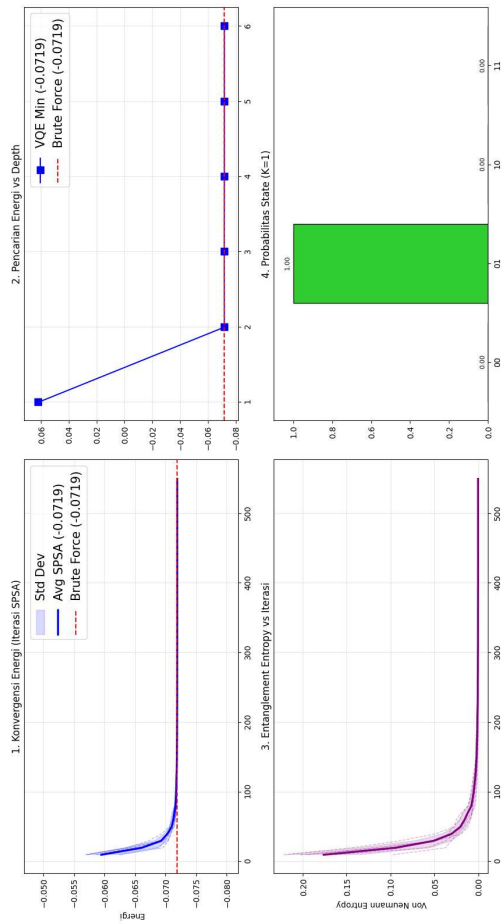
Analisis VQE Warm – Start - Jendela 2023-03-17 (N=2, K=1)



(a) Dengan *Game Theory*

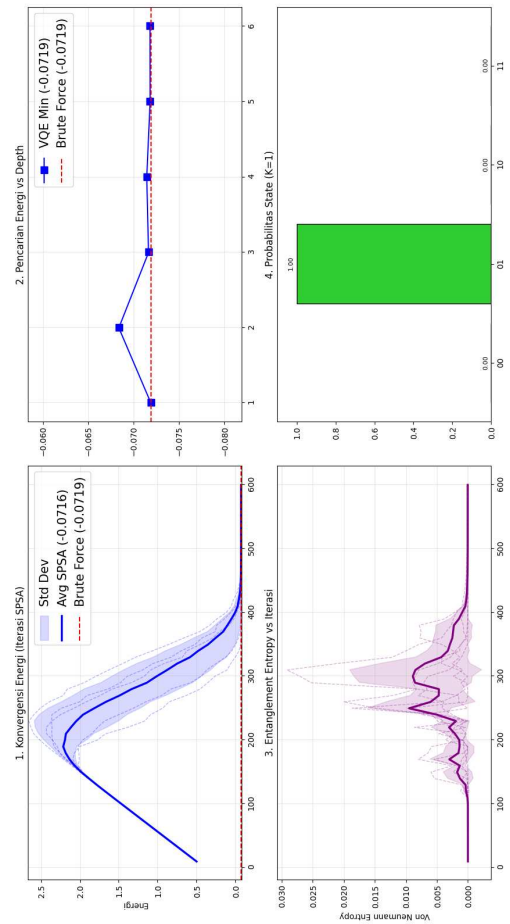
Gambar 6.6: Perbandingan Alokasi Portofolio N=2 Jendela Waktu 2023-03-17

Analisis VQE Warm – Start - Jendela 2023-07-05 (N=2, K=1)



(a) Dengan *Game Theory*

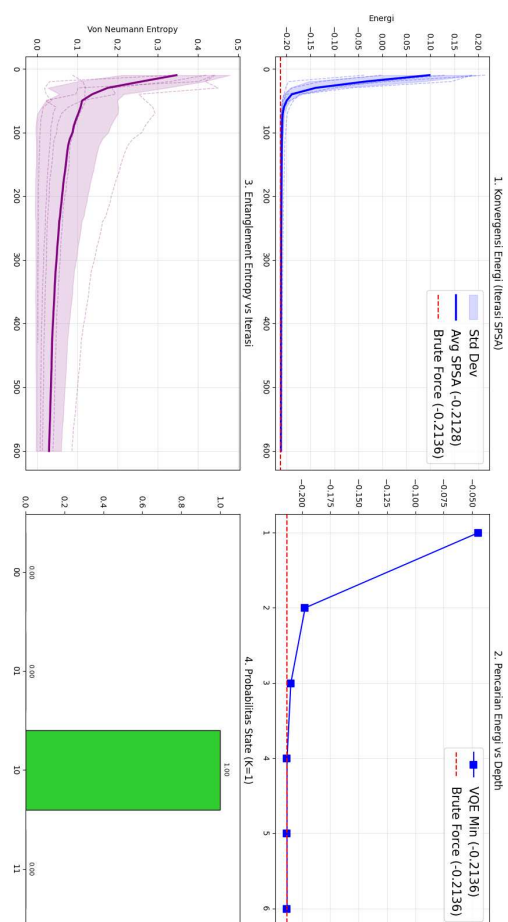
Analisis VQE tanpa Warm – Start - Jendela 2023-07-05 (N=2, K=1)



(b) Tanpa *Game Theory*

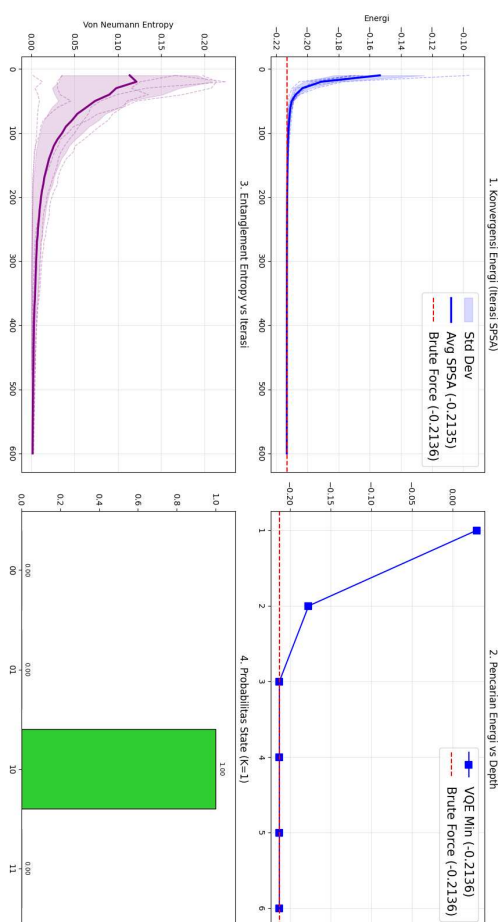
Gambar 6.7: Perbandingan Alokasi Portofolio N=2 Jendela Waktu 2023-07-05

Analisis VQE tanpa Warm – Start - Jendela 2023-12-04 (N=2, K=1)



(b) Tanpa *Game Theory*

Analisis VQE Warm – Start - Jendela 2023-12-04 (N=2, K=1)



(a) Dengan *Game Theory*

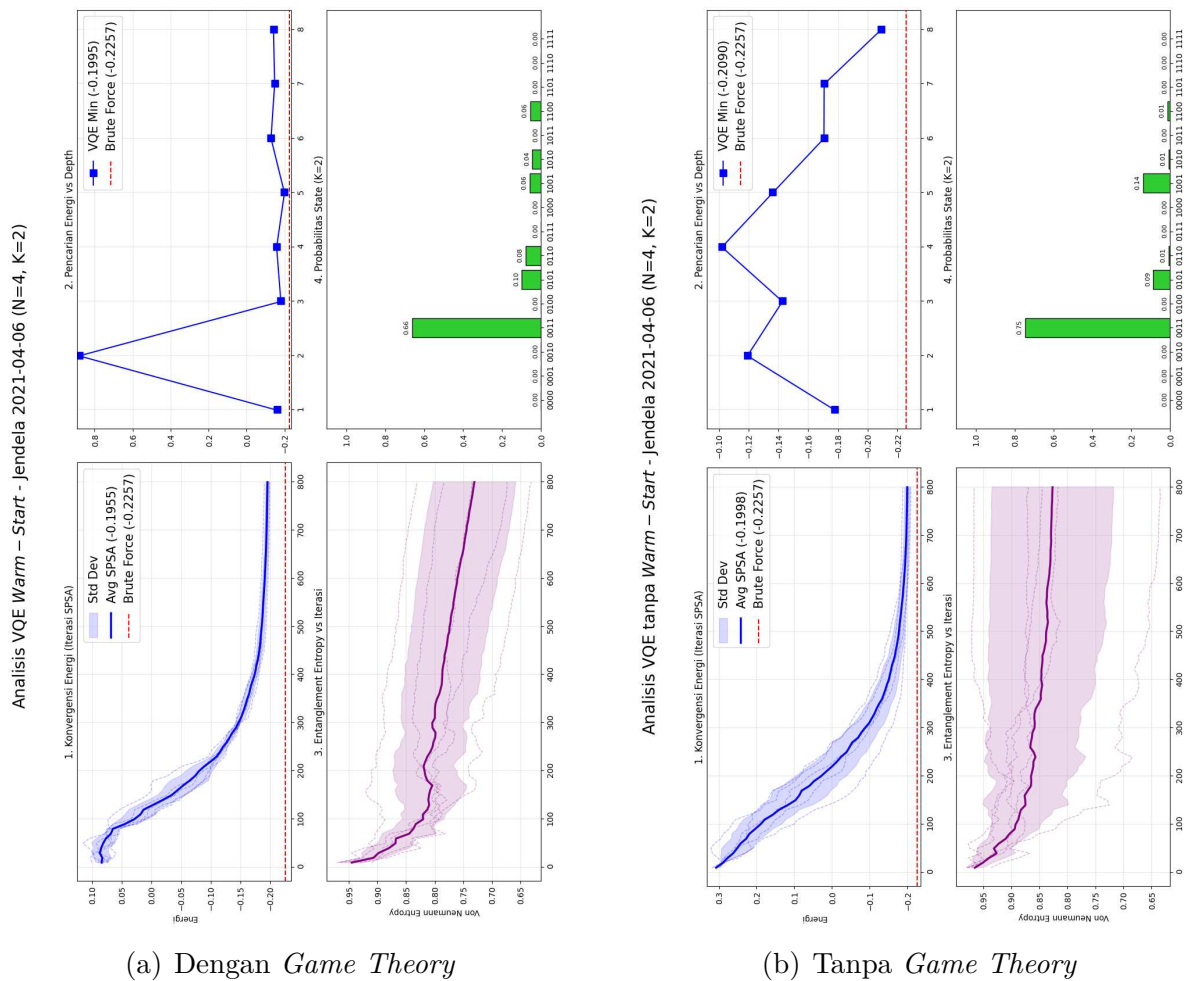
Gambar 6.8: Perbandingan Alokasi Portofolio N=2 Jendela Waktu 2023-12-04



## Bab 8

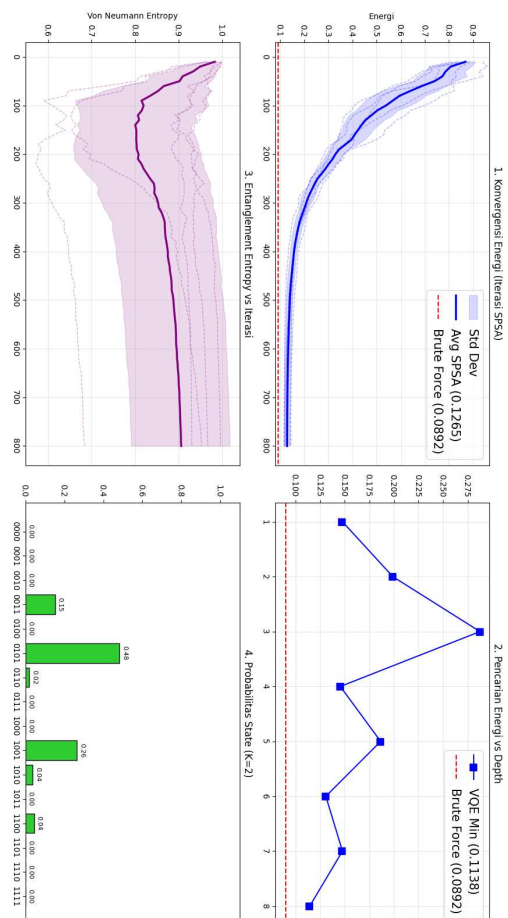
# Visualisasi Perbandingan Alokasi Portofolio N=4 (GT vs No-GT)

Lampiran ini menampilkan grafik alokasi aset pada setiap jendela waktu untuk sistem dengan  $N = 4$  aset, membandingkan pengaruh model *Game Theory* terhadap keputusan investasi.



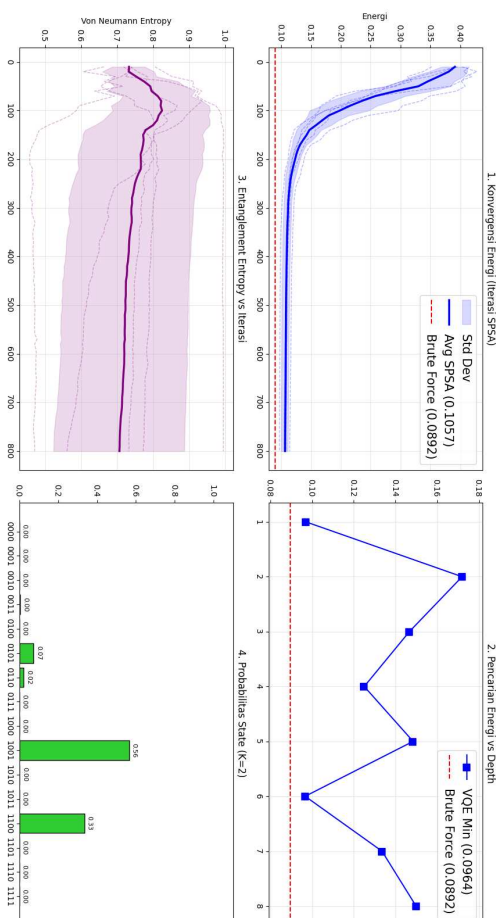
Gambar 8.1: Perbandingan Alokasi Portofolio N=4 Jendela Waktu 2021-04-06

Analisis VQE tanpa Warm – Start - Jendela 2021-07-09 (N=4, K=2)



(b) Tanpa *Game Theory*

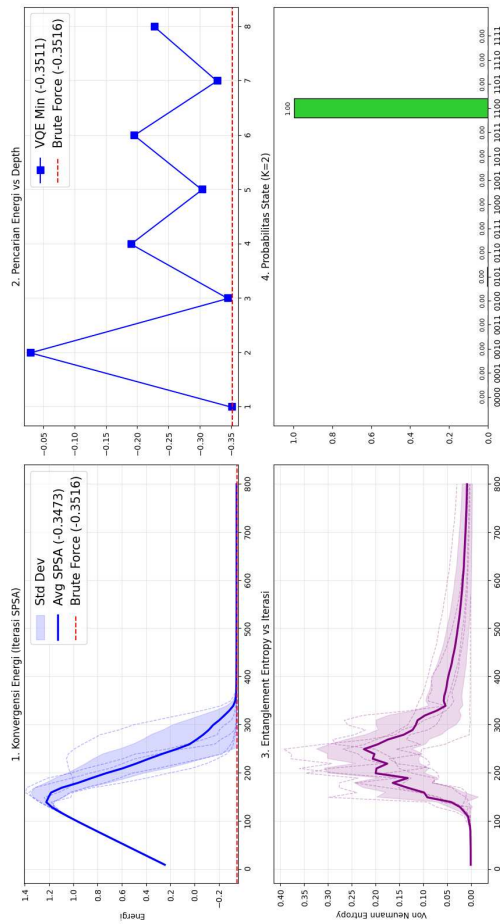
Analisis VQE Warm – Start - Jendela 2021-07-09 (N=4, K=2)



(a) Dengan *Game Theory*

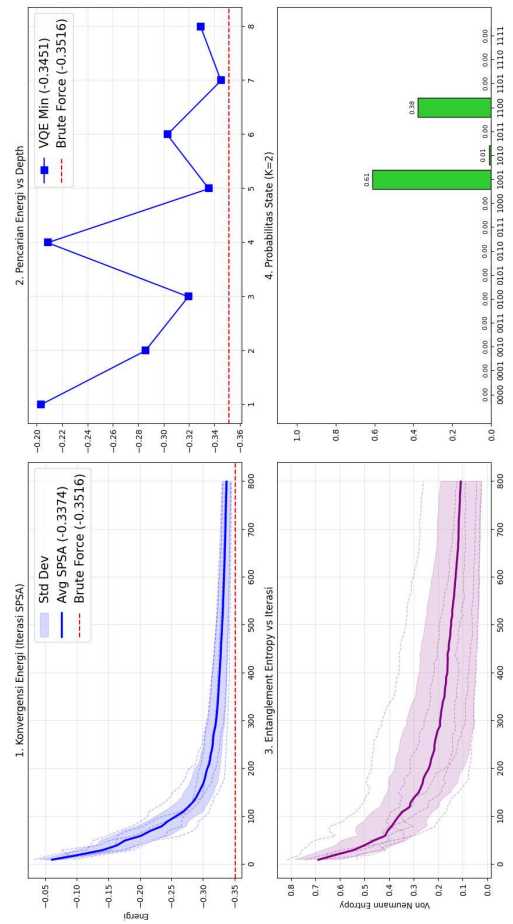
Gambar 8.2: Perbandingan Alokasi Portofolio N=4 Jendela Waktu 2021-07-09

Analisis VQE Warm – Start - Jendela 2021-10-11 (N=4, K=2)



(a) Dengan *Game Theory*

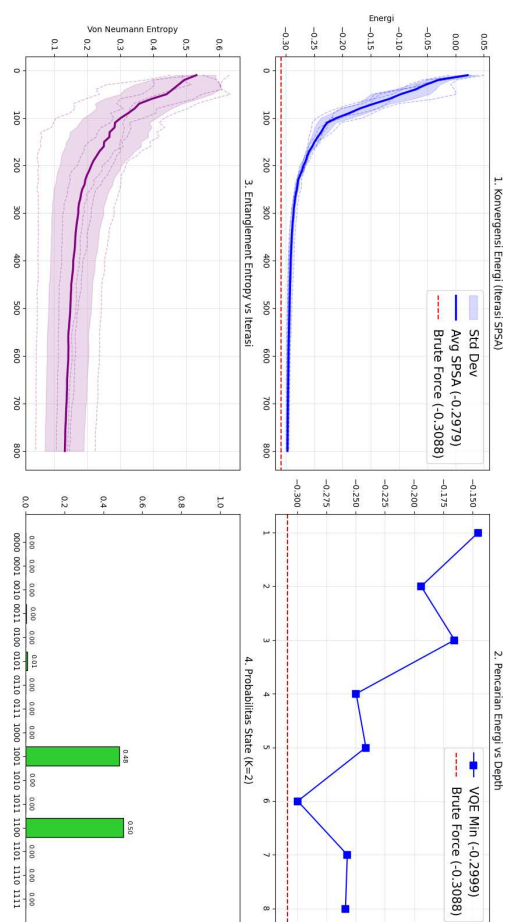
Analisis VQE tanpa Warm – Start - Jendela 2021-10-11 (N=4, K=2)



(b) Tanpa *Game Theory*

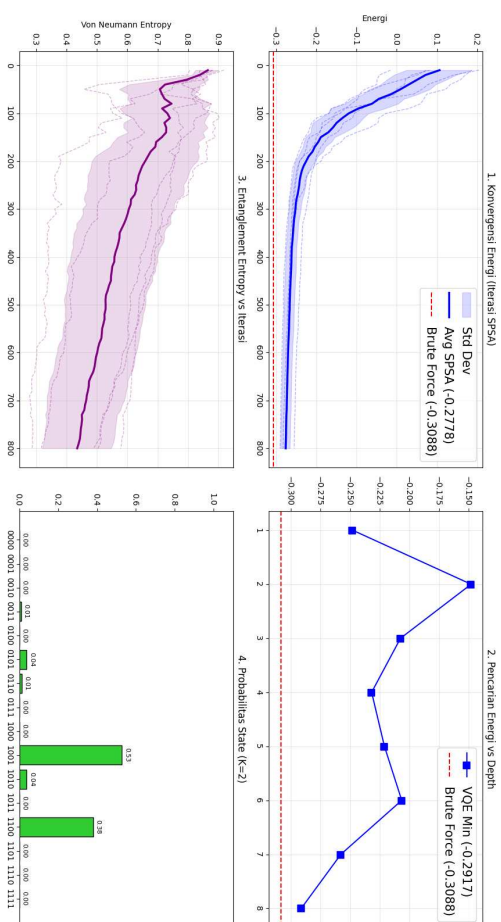
Gambar 8.3: Perbandingan Alokasi Portofolio N=4 Jendela Waktu 2021-10-11

Analisis VQE tanpa Warm – Start - Jendela 2021-11-10 (N=4, K=2)



(b) Tanpa *Game Theory*

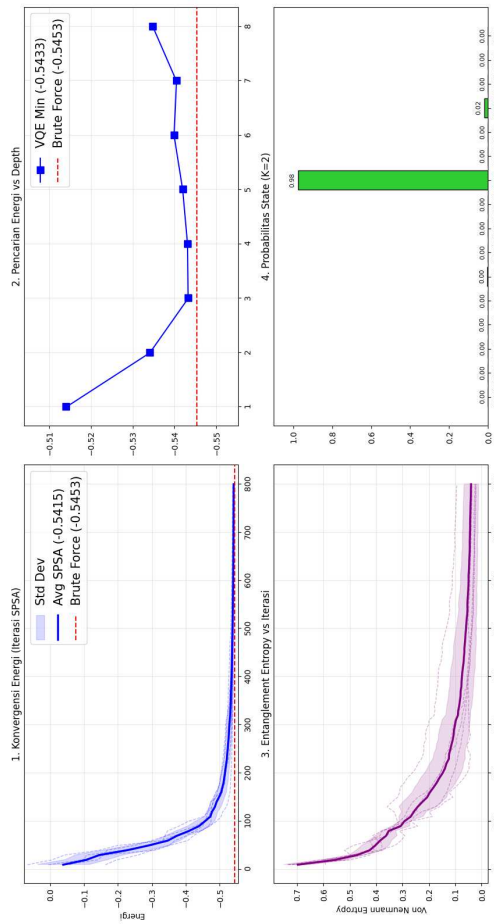
Analisis VQE Warm – Start - Jendela 2021-11-10 (N=4, K=2)



(a) Dengan *Game Theory*

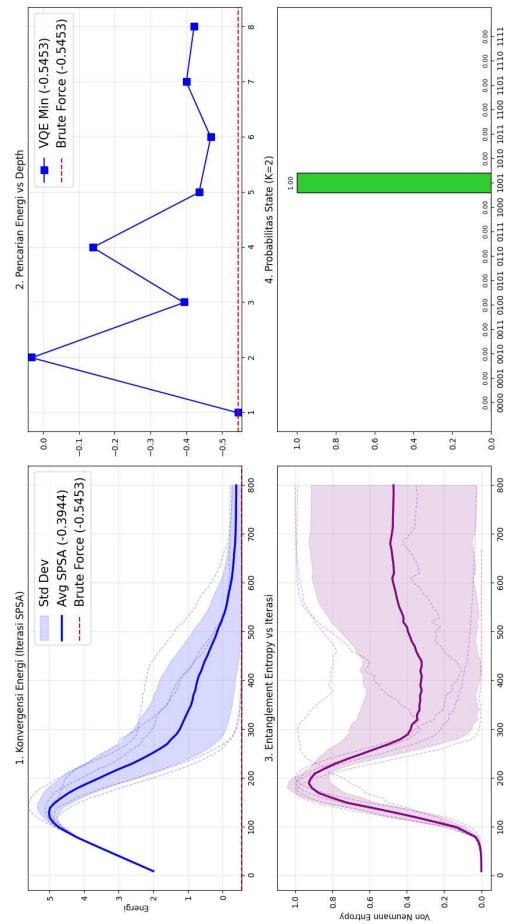
Gambar 8.4: Perbandingan Alokasi Portofolio N=4 Jendela Waktu 2021-11-10

Analisis VQE Warm – Start - Jendela 2022-01-10 (N=4, K=2)



(a) Dengan *Game Theory*

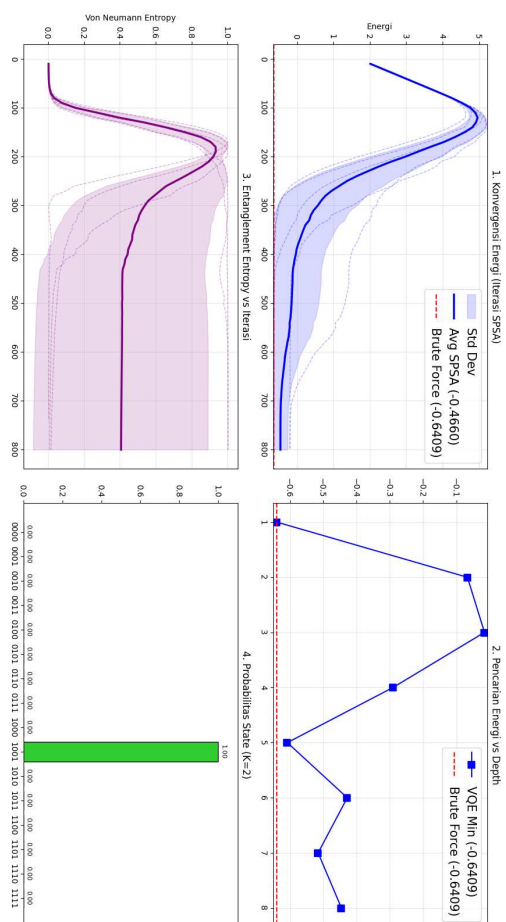
Analisis VQE tanpa Warm – Start - Jendela 2022-01-10 (N=4, K=2)



(b) Tanpa *Game Theory*

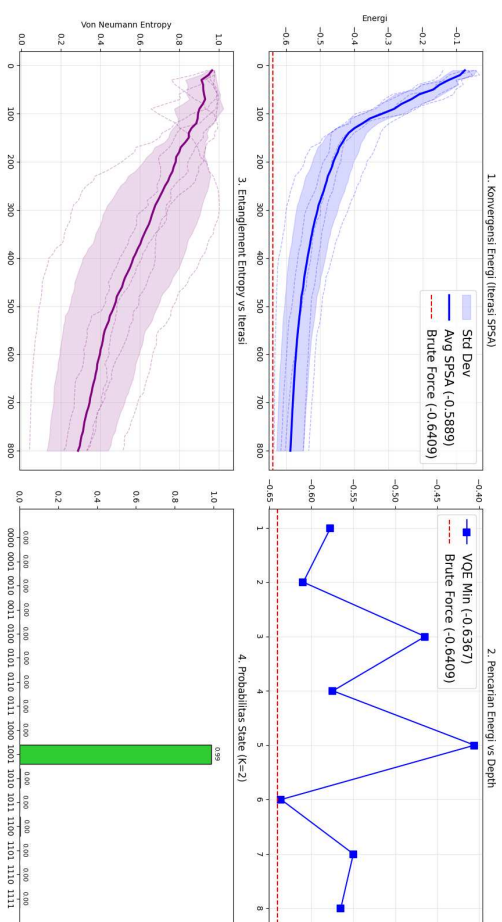
Gambar 8.5: Perbandingan Alokasi Portofolio N=4 Jendela Waktu 2022-01-10

Analisis VQE tanpa Warm – Start - Jendela 2022-03-14 (N=4, K=2)



(b) Tanpa *Game Theory*

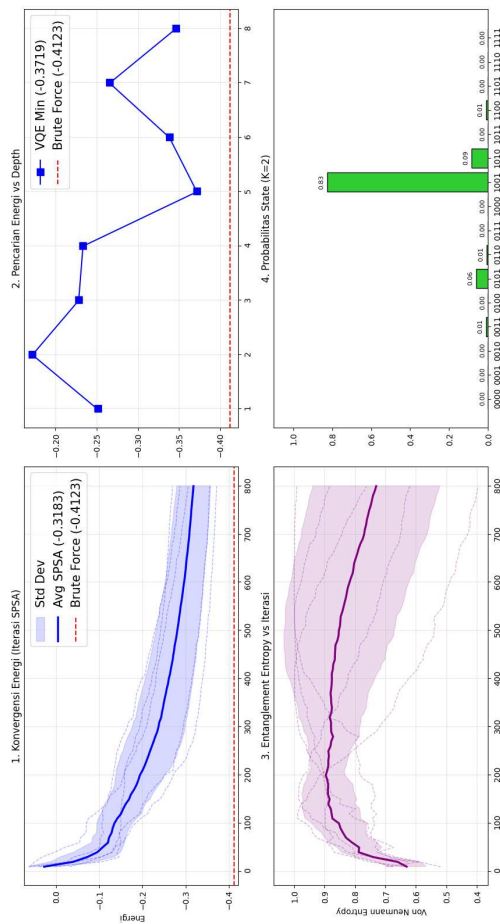
Analisis VQE Warm – Start - Jendela 2022-03-14 (N=4, K=2)



(a) Dengan *Game Theory*

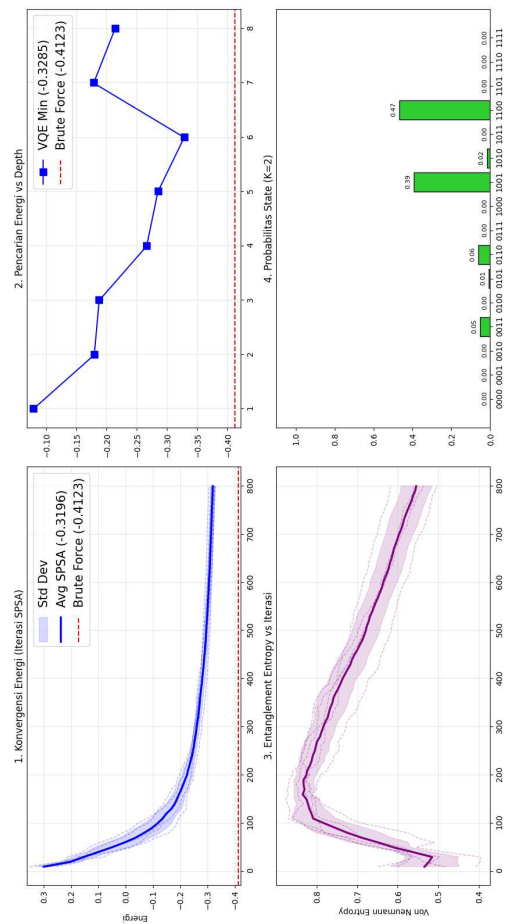
Gambar 8.6: Perbandingan Alokasi Portofolio N=4 Jendela Waktu 2022-03-14

Analisis VQE Warm – Start - Jendela 2022-04-12 (N=4, K=2)



(a) Dengan *Game Theory*

Analisis VQE tanpa Warm – Start - Jendela 2022-04-12 (N=4, K=2)

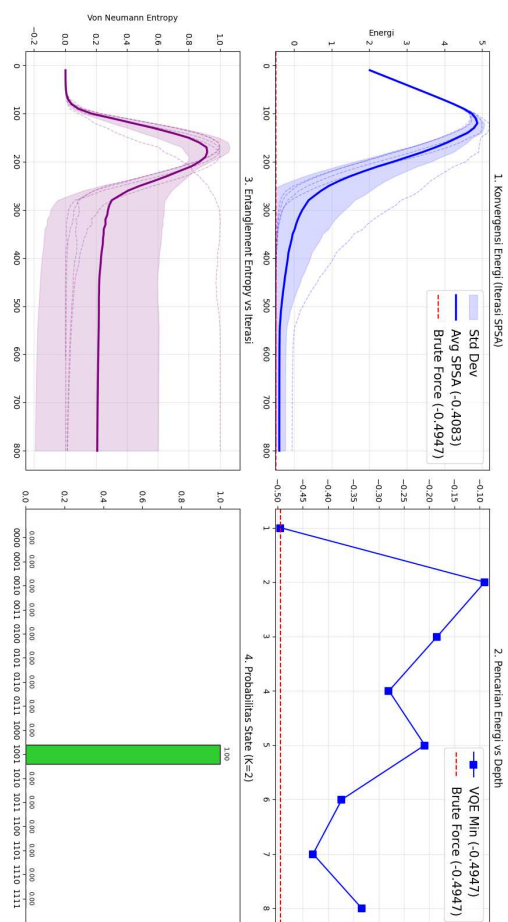


(b) Tanpa *Game Theory*

Gambar 8.7: Perbandingan Alokasi Portofolio N=4 Jendela Waktu 2022-04-12

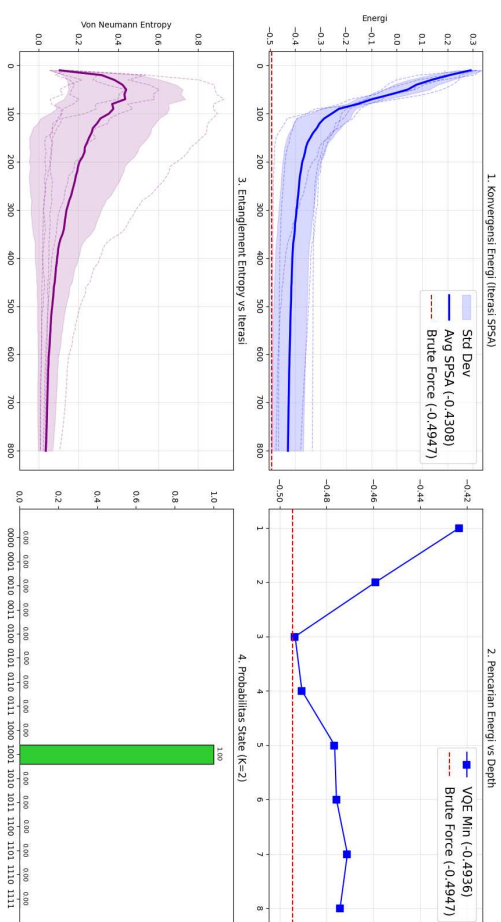


Analisis VQE tanpa Warm – Start - Jendela 2022-05-23 (N=4, K=2)



(b) Tanpa *Game Theory*

Analisis VQE Warm – Start - Jendela 2022-05-23 (N=4, K=2)

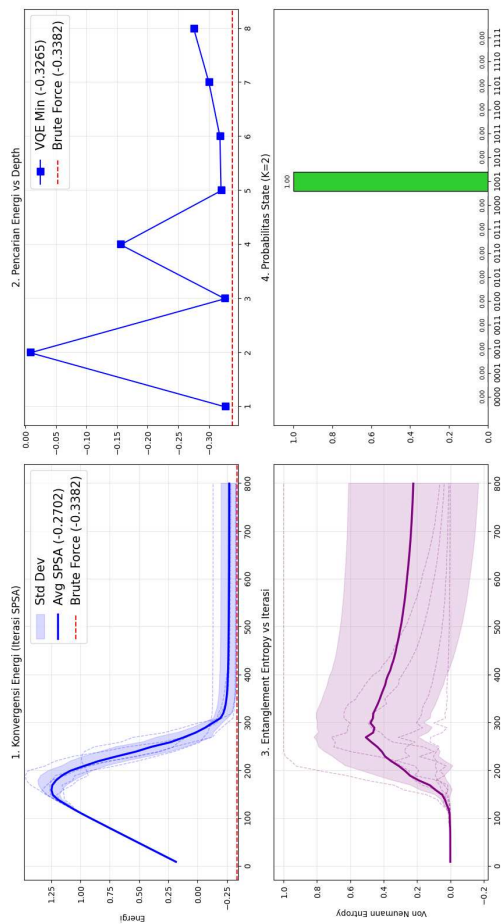


(a) Dengan *Game Theory*

Gambar 8.8: Perbandingan Alokasi Portofolio N=4 Jendela Waktu 2022-05-23

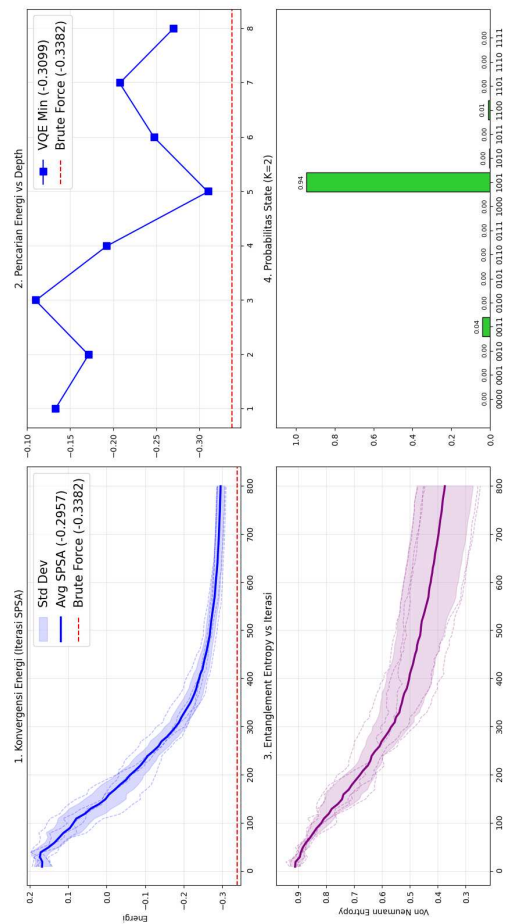


Analisis VQE Warm – Start - Jendela 2022-06-23 (N=4, K=2)



(a) Dengan *Game Theory*

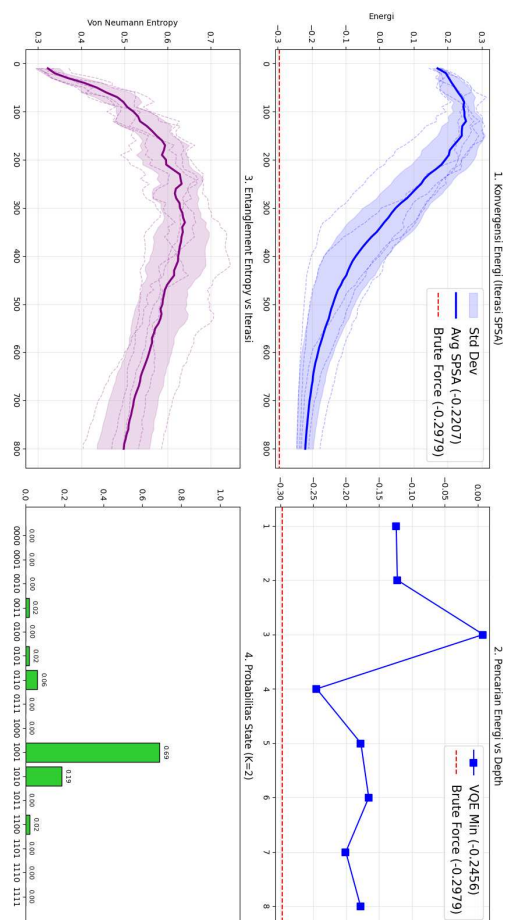
Analisis VQE tanpa Warm – Start - Jendela 2022-06-23 (N=4, K=2)



(b) Tanpa *Game Theory*

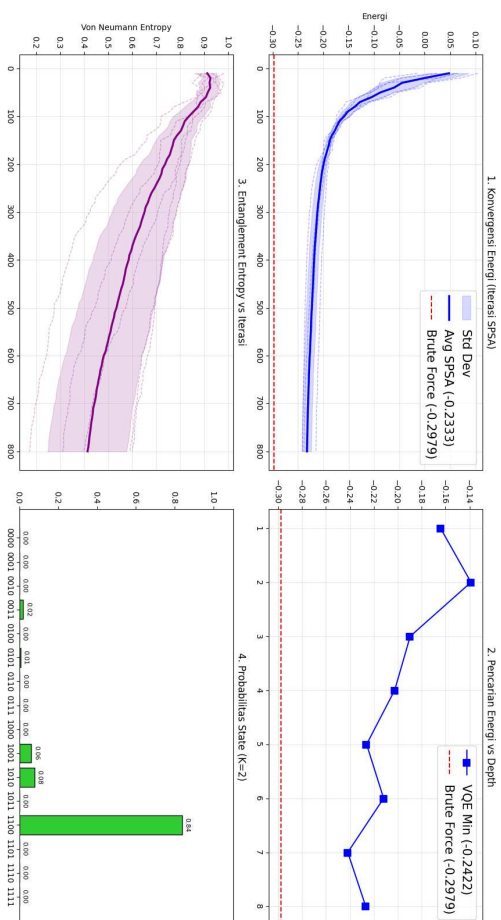
Gambar 8.9: Perbandingan Alokasi Portofolio N=4 Jendela Waktu 2022-06-23

Analisis VQE tanpa Warm – Start - Jendela 2022-08-23 (N=4, K=2)



(b) Tanpa *Game Theory*

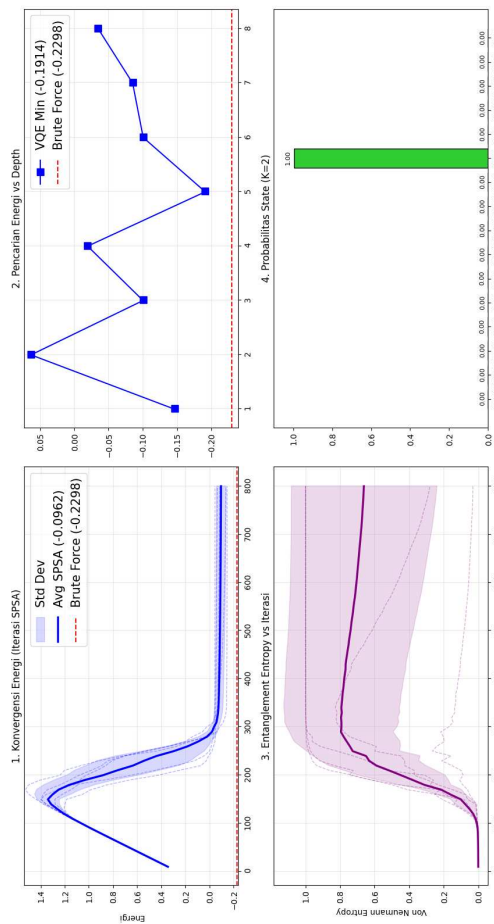
Analisis VQE Warm – Start - Jendela 2022-08-23 (N=4, K=2)



(a) Dengan *Game Theory*

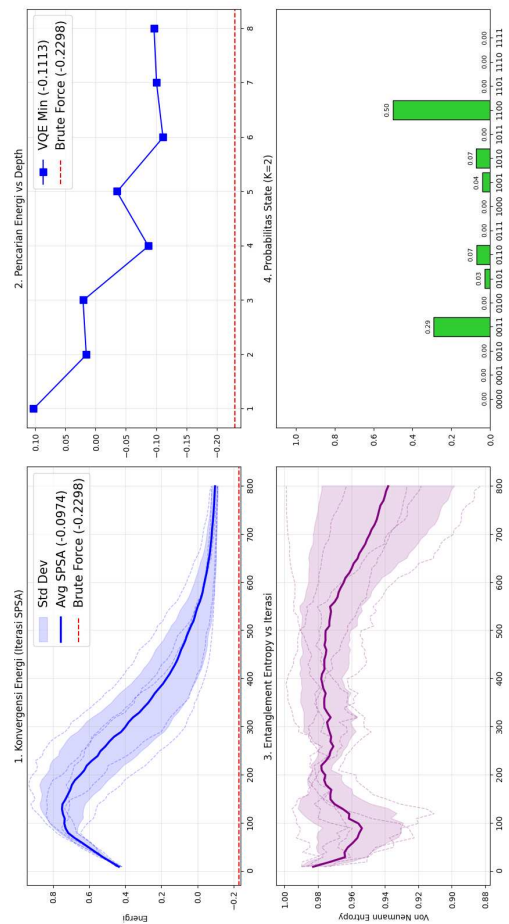
Gambar 8.10: Perbandingan Alokasi Portofolio N=4 Jendela Waktu 2022-08-23

Analisis VQE Warm – Start - Jendela 2022-12-19 (N=4, K=2)



(a) Dengan *Game Theory*

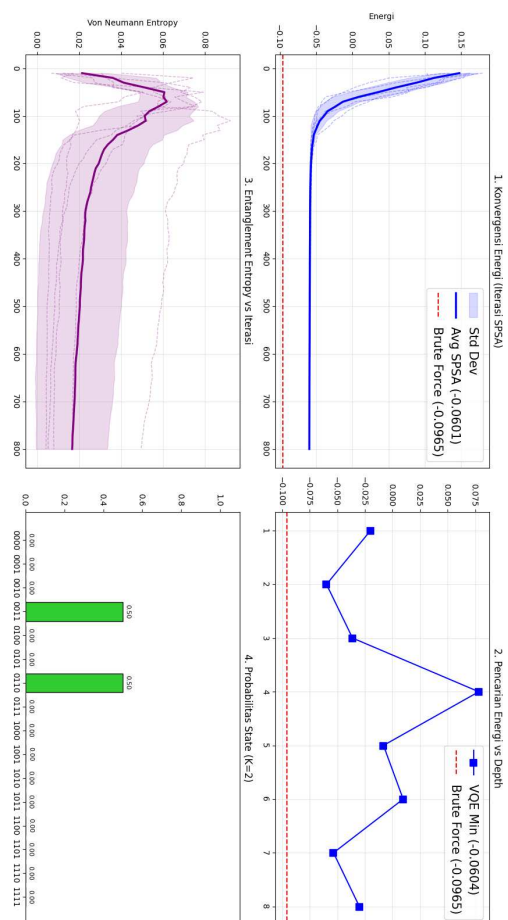
Analisis VQE tanpa Warm – Start - Jendela 2022-12-19 (N=4, K=2)



(b) Tanpa *Game Theory*

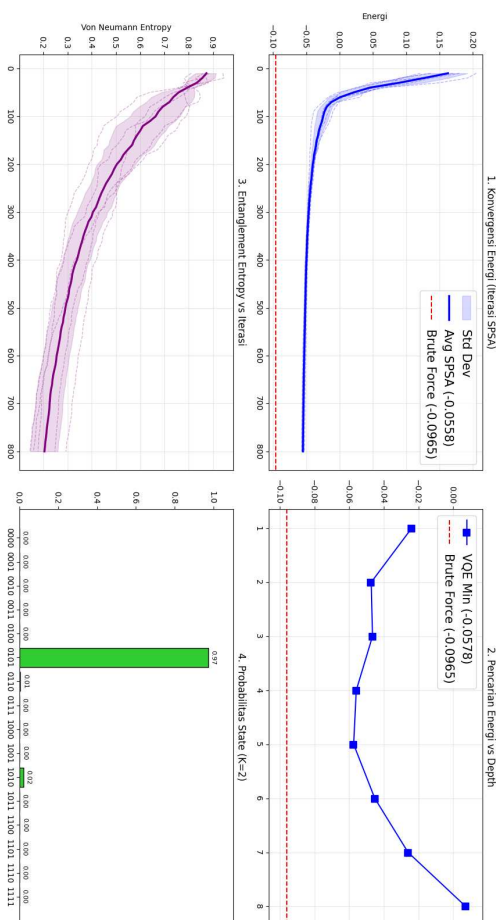
Gambar 8.11: Perbandingan Alokasi Portofolio N=4 Jendela Waktu 2022-12-19

Analisis VQE tanpa Warm – Start - Jendela 2023-08-04 (N=4, K=2)



(b) Tanpa *Game Theory*

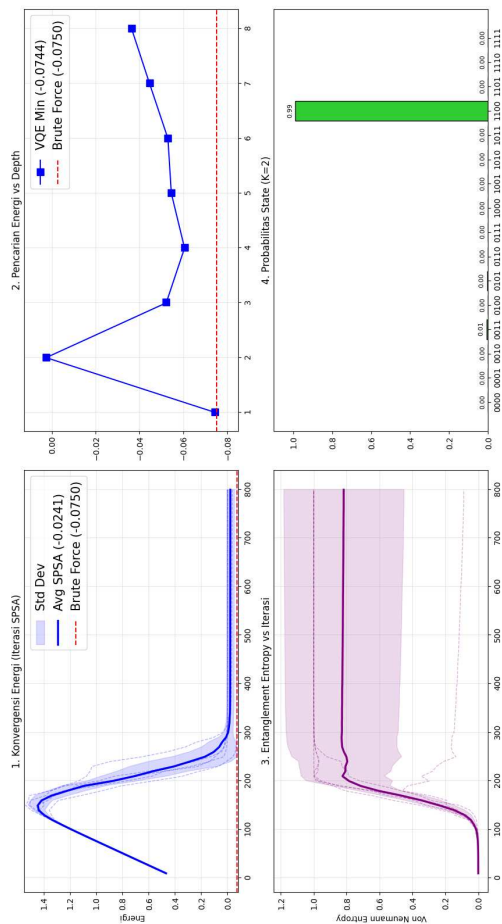
Analisis VQE Warm – Start - Jendela 2023-08-04 (N=4, K=2)



(a) Dengan *Game Theory*

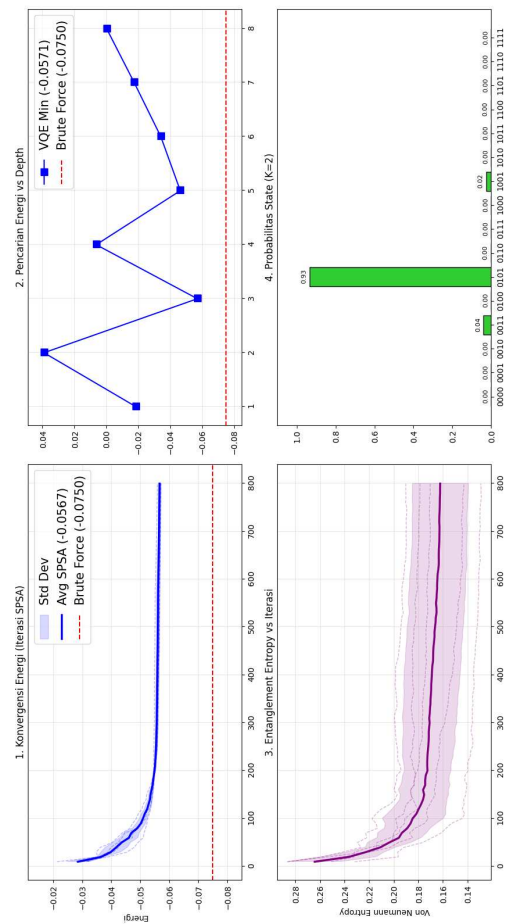
Gambar 8.12: Perbandingan Alokasi Portofolio N=4 Jendela Waktu 2023-08-04

Analisis VQE Warm – Start - Jendela 2023-09-05 (N=4, K=2)



(a) Dengan *Game Theory*

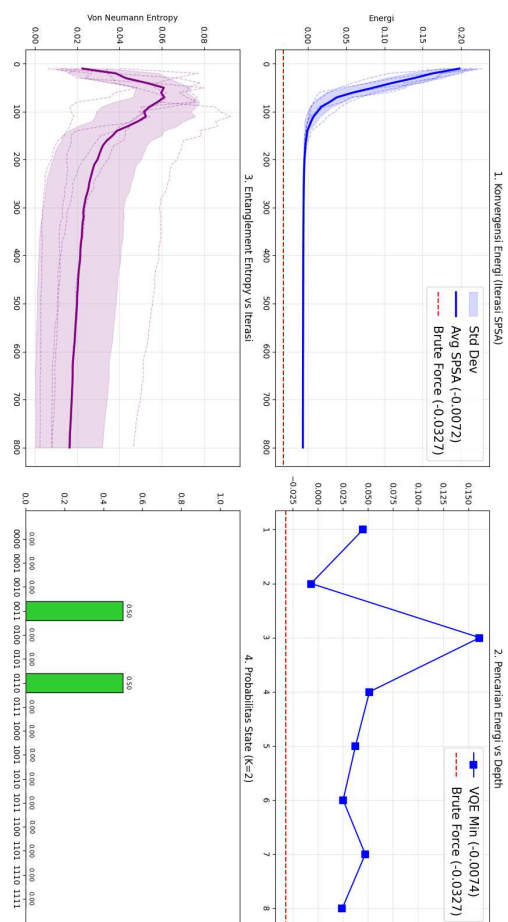
Analisis VQE tanpa Warm – Start - Jendela 2023-09-05 (N=4, K=2)



(b) Tanpa *Game Theory*

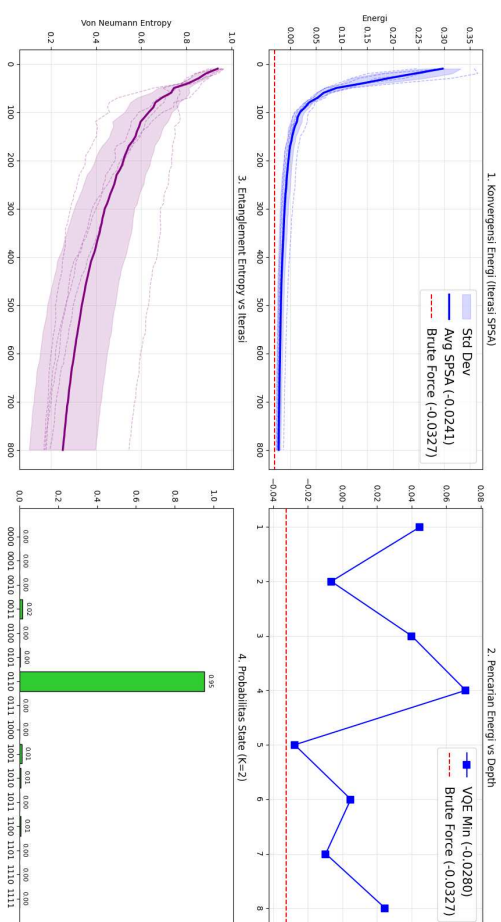
Gambar 8.13: Perbandingan Alokasi Portofolio N=4 Jendela Waktu 2023-09-05

Analisis VQE tanpa Warm – Start - Jendela 2023-11-03 (N=4, K=2)



(b) Tanpa *Game Theory*

Analisis VQE Warm – Start - Jendela 2023-11-03 (N=4, K=2)



(a) Dengan *Game Theory*

Gambar 8.14: Perbandingan Alokasi Portofolio N=4 Jendela Waktu 2023-11-03